

Ondes gravitationnelles, systèmes binaires et mesure de la constante de Hubble

Noé Schärer¹

¹Université Paris Cité, Département de Physique - Stage à l'Université de Genève, département de Physique Théorique, groupe cosmologie

14 février 2024

Table des matières

	4.3	Interaction entre masses d'un détecteur et ondes gravitationnelles	8
1 Objectifs du stage, méthodes et supports de travail	2		
2 Fondements mathématiques de la relativité générale	3	5 Propagation d'ondes gravitationnelles dans le cadre d'un espace-temps à background dynamique	9
2.1 Objectifs d'étude	3	5.1 Objectifs d'étude	9
2.2 Analyse tensorielle	3	5.2 Ouverture du cadre théorique à un espace-temps dynamique	9
2.3 Différentiation, transport parallèle et géodésiques	3	5.3 Description de l'énergie des ondes gravitationnelles	10
2.4 Lien entre métrique et courbure de l'espace hôte	4	6 Production d'ondes gravitationnelles et rétroactions dans le cadre de la théorie linéarisée	10
3 Aspects physiques de la relativité générale	4	6.1 Objectifs d'étude	10
3.1 Principes fondamentaux	4	6.2 Production d'ondes gravitationnelles dans le cadre de la théorie linéarisée et pour des vitesses arbitraires	11
3.2 Physique dans un espace-temps légèrement courbé	5	6.3 Mécanismes de radiation et expansion de la forme d'onde pour des vitesses faibles	11
3.3 Quantités conservées dans un espace courbe	5	6.4 Expression des composantes de la forme d'onde par expansion selon le quadrupole de masse dans le cas de vitesses faibles	12
3.4 Équations de champs d'Einstein	6	6.5 Grandeurs caractéristiques associées aux radiations d'ondes gravitationnelles pour des systèmes à faibles vitesses	13
3.5 Équations d'Einstein pour la théorie linéarisée	6	7 Applications à des systèmes binaires en orbites circulaires ou elliptiques	13
3.6 Application aux champs gravitationnels Newtoniens	6	7.1 Objectifs d'étude	13
4 Propagation d'ondes gravitationnelles dans le cadre de la théorie linéarisée	7		
4.1 Objectifs d'étude	7		
4.2 Utilisation de la jauge transverse et à trace nulle pour la description géométrique de la propagation des ondes gravitationnelles	7		

7.2	Production d'ondes gravitationnelles dans le cas de systèmes fermés	14
7.3	Production d'ondes gravitationnelles dans le cas de systèmes binaires compacts en orbites circulaires	14
7.4	Rapprochement radial et phénomène de "chirping" dans le cas de systèmes binaires compacts en orbites quasi-circulaires	15
7.5	Production d'ondes gravitationnelles dans le cas de systèmes binaires compacts en orbites elliptiques	16
7.6	Rapprochement radial et phénomène de "chirping" dans le cas de systèmes binaires compacts en orbites elliptiques	17
8	Systèmes binaires à distances cosmologiques et mesure de la constante de Hubble	19
8.1	Objectifs d'étude	19
8.2	Systèmes binaires, propagation et mesure des ondes gravitationnelles à distances cosmologiques	19
8.3	Cosmologie et mesure de la constante de Hubble par la détection des ondes gravitationnelles	20
9	Annexe : dérivation explicite de la formule de Peter et Mathews	21

Résumé

Ce stage a eu lieu à l'Université de Genève, dans le département de Physique Théorique au sein du groupe cosmologie et sous direction du Prof. M. Maggiore.

Ce rapport a pour objectif de retranscrire les différents sujets d'étude théorique de mon stage, autant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, mais aussi par la dérivation explicite de certaines équations au sein du texte et dans la section 9. Tout d'abord, je mentionne dans la section 1 les objectifs principaux du stage et les méthodes de travail et d'étude. Je débute la description de mes sujets d'étude, dans les section 2 et 3, par expliquer les bases de la théorie relativité générale nécessaires à la compréhension des ondes gravitationnelles. Puis, je me concentre sur la théorie des ondes gravitationnelles par le biais de l'approche géométrique et de la théorie linéarisée. Je commencerai donc, dans ce cadre et dans la section 4, par décrire leurs propagations et

la manière dont les perturbations affectent l'espace plat de background. Je ferai ensuite, dans la section 5.3, une rapide ouverture sur la description des ondes gravitationnelles avec un espace de background dynamique, ce qui permettra d'estimer les domaines de prédominances des ondes gravitationnelles. Dans un second temps et dans la section 6, je détaillerai les processus de production d'ondes gravitationnelles et les conséquences sur les systèmes à l'origine de celles-ci, notamment la perte d'énergie. Ensuite, je décrirai, dans la section 7, des applications de ces théories aux cas de systèmes binaires et aux différentes phases précédant leurs coalescences, par exemple la circularisation de l'orbite. Je terminerai, dans la section 8, par une étude détaillée de l'utilisation des systèmes binaires à distances cosmologiques pour mesurer certaines constantes cosmologiques telles que la constante de Hubble, et ceci notamment par le biais de l'article de recherche [Maggiore and peers(2023)].

1 Objectifs du stage, méthodes et supports de travail

Lors de ce stage, les objectifs globaux étaient l'étude et la compréhension des bases de la théorie de la relativité générale, se suivant par un approfondissement dans les applications novatrices de celle-ci, en particulier les ondes gravitationnelles et la mesure de la constante de Hubble par la détection de ces dernières. En début de chaque section sera détaillé les objectifs d'étude précis associés à celles-ci.

Les méthodes de travail au cours de ce stage ont consistées majoritairement en l'étude théorique autodidacte des différents sujets, impliquant tout d'abord l'apprentissage et la compréhension des notions et se suivant systématiquement par la redémonstration des équations dérivées dans les différents supports. Puis, lors de rendez-vous hebdomadaires avec Mr Maggiore, nous faisons une session question-réponse où nous discutons en détails des notions encore floues, que ce soit d'un point de vue qualitatif comme quantitatif, mais aussi par la redérivation commune des équations impliquées. Pour finir, j'ai suivi lors de ma période d'apprentissage des bases de la relativité générale (entre octobre et novembre) le cours de Master 1 associé à l'Université de Genève, afin d'avoir un support supplémentaire.

Mes supports d'étude ont été principalement les livres recommandés par Mr Maggiore, dont vous trouverez les références dans la section finale associée, et dont les sujets allaient de la relativité générale aux ondes gravitationnelles, en passant par la cosmologie moderne. Mon second type de support a été le cours de Master 1 Relativité Générale à l'Université de Genève. Pour finir, je me suis aussi servi d'articles scientifiques, en particulier pour l'étude de la mesure de la constante de Hubble et d'autres constantes cosmologiques par la détection conjointe des ondes gravitationnelles et électromagnétiques, et dont vous trouverez les références dans la section finale associée.

2 Fondements mathématiques de la relativité générale

2.1 Objectifs d'étude

J'ai débuté mon stage par l'étude des bases mathématiques de la théorie de la relativité générale. Tout d'abord, je me suis concentré sur les aspects purements mathématiques, c'est-à-dire premièrement l'analyse vectorielle et tensorielle en relativité restreinte et générale. Dans un second temps, j'ai appris les notions associées à la dérivation dans un espace Riemannien et les liens avec la métrique, pour laisser place à la différenciation et connexion affine. Pour finir sur les aspects mathématiques, j'ai commencé à faire un lien progressif avec la physique par le biais du tenseur de courbures, des relations de symétrie associées et du Tenseur d'Einstein. Mon apprentissage associé à cette section se base majoritairement sur les livres [James L. Anderson(1967)], [Schutz(2003)] et [Schutz(2022)].

2.2 Analyse tensorielle

L'analyse tensorielle se base sur l'écriture des composantes du tenseur métrique, que l'on définit d'abord dans l'espace de Minkovski comme $\eta_{\alpha\beta}$, ceci à l'aide du produit scalaire et des vecteurs $(\vec{e}_\alpha, \vec{e}_\beta)$ décrivant cet espace :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A^\alpha B^\beta (\vec{e}_\alpha \cdot \vec{e}_\beta) = A^\alpha B^\beta \eta_{\alpha\beta} \quad (1)$$

Puis, nous étendons cette définition aux espaces Riemannien où le tenseur métrique permet de décrire la géométrie de ces espaces courbes par le biais de l'espace tangent T_x au point x . Puisque les espaces courbes

(espaces hôtes) n'ont pas la structure d'un espace vectoriel, on choisit une base naturelle $\{\vec{e}_\alpha\}$ qui permet de construire localement un espace vectoriel au point x et qui dépend de la structure de l'espace hôte. Cet espace tangent T_x au point x est engendré par les vecteurs $\vec{e}_\alpha = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^\alpha}$. Ainsi, le tenseur métrique local s'écrit de façon générique dans un espace courbe tel que :

$$g_{\alpha\beta} = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{e}_\beta = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^\beta} \quad (2)$$

On définit donc $\vec{v}$ un champ de vecteur générique de l'espace tangent au point x , avec lesquels nous travaillerons intégralement par la suite, tel que :

$$\vec{v} = v^\alpha \vec{e}_\alpha \quad (3)$$

On en déduit que l'intervalle ds entre deux points $(x, x + dx)$ dans l'espace hôte est hérité de la métrique sur l'espace tangent tel que $ds^2 = g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$. Pour conclure, la métrique permet de donner une relation entre l'espace tangent T_x et l'espace co-tangent T_x^* , avec $v_\mu = g_{\mu\nu} v^\nu$ et de même pour les tenseurs de types supérieurs, mais aussi de mesurer des grandeurs propres à l'espace-hôte telles que des longueurs, surfaces ou volumes. Elle caractérise la courbure de l'espace-hôte et respecte la compatibilité métrique, $\nabla_\nu g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta;\nu} = 0$.

2.3 Différentiation, transport parallèle et géodésiques

L'analyse tensorielle nous mène naturellement au sujet de l'écriture des relations entre vecteurs tangents selon les variations de l'espace hôte et donc de l'espace tangent. En effet, puisqu'à chaque point x de l'espace hôte est associé une base de l'espace tangent T_x , il est nécessaire de pouvoir relier les vecteurs de chaque nouvelle base entre eux. Ceci nous est donné par le symbole de Christoffel dont la définition est :

$$\partial_\beta \vec{e}_\alpha = \vec{e}_{\alpha;\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \vec{e}_\mu \Leftrightarrow \Gamma_{\alpha\beta}^\mu := \vec{e}_\beta^\mu \partial_\beta \vec{e}_\alpha \quad (4)$$

Ceci nous est utile pour définir le transport parallèle qui consiste à emmener un vecteur $\vec{v}$ de l'espace tangent T_x vers l'espace tangent T_{x+dx} , qui en général sont non parallèles, et à ne garder que la composante parallèle. On définit le transport parallèle d'un champ de vecteur $\vec{v}$ le long d'une courbe $c(t)$ définie par le vecteur tangent $\vec{t}$ tel que $\vec{t}^\beta \vec{v}_{;\beta}^\alpha = 0$. La dérivée covariante permet de quantifier la modification de cette composante et se définit

pour un vecteur v^α et un covecteur v_α respectivement telle que :

$$\nabla_\beta v^\alpha = v^\alpha_{;\beta} = \partial_\beta v^\alpha + \Gamma^\alpha_{\mu\beta} v^\mu \quad (5)$$

$$\nabla_\beta v_\alpha = v_{\alpha;\beta} = \partial_\beta v_\alpha - \Gamma^\mu_{\alpha\beta} v_\mu \quad (6)$$

Il est ainsi possible, à l'aide du symbole de Christoffel, quantifier le changement véritable des composantes d'un vecteur ou d'un covecteur entre différents espaces tangents, et donc différencier les composantes puisque $Dv^\alpha = \nabla_\beta v^\alpha dx^\beta$. On peut bien sûr appliquer le même procédé aux tenseurs de types supérieurs.

Le symbole de Christoffel nous mène aussi à la compréhension des géodésiques, qui sont la généralisation des lignes droites aux espaces Riemannien et caractérisent la courbe de plus petite distance entre deux points. Dans un espace courbe, on peut aussi tracer des courbes qui sont 'aussi droites que possible, en demandant le transport parallèle du vecteur tangent $v^\alpha(t) = dx^\alpha/dt$, et donc en imposant $v^\beta v^\alpha_{;\beta} = 0$. On en déduit l'équation des géodésiques, avec $v^\beta \partial_\beta = d/dt$:

$$\frac{d^2 x^\alpha}{dt^2} + \Gamma^\alpha_{\mu\beta} \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\beta}{dt} = 0 \quad (7)$$

2.4 Lien entre métrique et courbure de l'espace hôte

À présent, il est intéressant de se pencher sur le lien entre la métrique et le symbole de Christoffel, afin de pouvoir lier directement la structure Riemannienne de l'espace hôte et les variations des objets entre les espaces tangents. Cette relation se nomme la connexion affine :

$$\Gamma^\nu_{\beta\mu} = \frac{1}{2} g^{\alpha\nu} (g_{\alpha\beta,\mu} + g_{\alpha\mu,\beta} - g_{\beta\mu,\alpha}) \quad (8)$$

Un des derniers objets mathématiques importants à définir est le tenseur de courbure, aussi appelé tenseur de Riemann. Il est lié à la variation des composantes d'un vecteur lors de son transport parallèle le long d'une courbe fermée. En effet, dans un espace courbe les géodésiques vont se rapprocher ou s'éloigner et l'orientation du vecteur va changer le long de celles-ci ce qui peut impliquer la modification de ces composantes une fois revenu au point de départ sur une courbe fermée. En sommant les variations de v^α le long de chaque géodésique individuelle constituant la courbe fermée, on obtient le tenseur de Riemann, qui est alors défini par :

$$R^\alpha_{\beta\mu\nu} := \Gamma^\alpha_{\beta\nu,\mu} - \Gamma^\alpha_{\beta\mu,\nu} + \Gamma^\alpha_{\sigma\mu} \Gamma^\sigma_{\beta\nu} - \Gamma^\alpha_{\sigma\nu} \Gamma^\sigma_{\beta\mu} \quad (9)$$

Il permet notamment de caractériser l'accélération de l'espacement ϵ^α entre les géodésiques, autrement dit la déviation géodésique, qui avec un peu de calcul tensoriel est donné par :

$$\nabla_{\vec{v}} \nabla_{\vec{v}} \epsilon^\alpha = R^\alpha_{\mu\nu\beta} v^\mu v^\nu \epsilon^\beta \quad (10)$$

En ayant posé le tenseur de Ricci $R_{\alpha\beta} := R^\mu_{\alpha\mu\beta}$, nous définissons pour finir le tenseur d'Einstein $G^{\alpha\beta}$, respectant la compatibilité métrique $G^{\alpha\beta}_{;\beta} = 0$ et symétrique, tel que :

$$G^{\alpha\beta} := R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} R \quad (11)$$

3 Aspects physiques de la relativité générale

Après avoir étudié les fondements mathématiques, j'ai commencé l'application de ces méthodes par l'étude de la physique dans un espace-temps courbé, en étudiant les différents principes d'équivalence, les variables d'un système à partir d'une métrique et les quantités conservées associées. Cela implique de partir d'une métrique donnée, sans en connaître l'origine, et d'en tirer des conclusions physiques. J'ai ensuite étendu mon domaine de compréhension des bases de la relativité générale à l'étude des équations d'Einstein, c'est à dire l'origine de la métrique dans le tenseur énergie impulsion $T_{\mu\nu}$, qui décrit la répartition de matière et d'énergie dans l'espace-temps. Pour finir, j'ai étudié la théorie linéarisée de la relativité générale et les transformations associées afin de dériver des applications simples comme les systèmes Newtoniens. Mon apprentissage associé à cette section se base majoritairement sur les livres [James L. Anderson(1967)], [Schutz(2003)] et [Schutz(2022)].

3.1 Principes fondamentaux

Il est tout d'abord nécessaire d'identifier différents exigences et suppositions de la relativité générale associés aux fondements mathématiques de celle-ci. Le fondement mathématique principal de la théorie de la relativité générale est que l'espace-temps, c'est-à-dire l'ensemble des événements, est une variété géométrique de dimension 4 décrit par une métrique. De plus, un champ gravitationnel variable implique l'absence d'un référentiel globalement inertiel. On ne peut donc définir un référentiel inertiel qu'uniquement de façon

locale. Dans celui-ci, les particules en chute libre et donc affectés uniquement par la gravité n'ont pas d'accélération et se déplacent selon des lignes droites. Ainsi, on pose une exigence supplémentaire qui est qu'en tout point de l'espace-temps, on peut par un choix de coordonnées approprié remettre la métrique selon la forme Lorentzienne et donc que $\Gamma_{\alpha\beta}^{\mu} = 0$. Pour finir, on remarque l'identification derrière ce fondement mathématique d'une autre supposition qui est que les événements proches dans l'espace-temps sont séparés d'une distance temporelle $|-d\vec{x}.d\vec{x}|^{1/2}$ et d'une distance spatiale $|d\vec{x}.d\vec{x}|^{1/2}$, ce qui nous permet par intégration d'étendre le résultat à deux événements distants.

Ces suppositions nous mènent à plusieurs principes permettant de comprendre les premières implications physiques des fondements mathématiques de la relativité générale. Le plus important est le principe d'équivalence d'Einstein, et qui est associé à la notion de référentiel localement inertiel. Il stipule que toute expérience aura les mêmes résultats s'il elle se déroule dans un référentiel localement inertiel et en chute libre ou bien dans un espace-temps plat, c'est-à-dire en l'absence de gravité. Le second principe est le principe d'équivalence faible qui stipule que tout objet subissant une chute libre et ayant une masse se déplace sur les géodésiques de type de temps, c'est-à-dire pour les trajectoires de vitesses sub-luminaires.

3.2 Physique dans un espace-temps légèrement courbé

Dans le cas d'espace-temps légèrement courbés, la métrique est déterminée au 1er ordre par le potentiel gravitationnel Newtonien $\Phi = -GM/r$ et s'écrit :

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi)dt^2 + (1 - 2\Phi)(dx^2 + dy^2 + dz^2) \quad (12)$$

En effet, on peut se ramener au cas Newtonien lorsque l'énergie de masse au repos d'une particule est bien plus grande que son énergie potentielle. Ce raisonnement implique donc deux approximations : que l'on est dans le cas non-relativiste ($p^0 \gg p^i$, $|\mathbf{U}| \ll 1$) et que le champ gravitationnel est faible ($|\Phi| \ll 1$). Puisqu'une particule en chute libre suit une géodésique, que sa vitesse propre s'écrit $\vec{U} = d\vec{x}/d\tau$ et que sa quadri-impulsion est $\vec{p} = m\vec{U}$, on peut en déduire l'équation décrivant sa trajectoire :

$$\nabla_{\vec{U}} \vec{U} = 0 \Leftrightarrow \nabla_{\vec{p}} \vec{p} = 0 \quad (13)$$

On en déduit que les variation des composantes du vecteur quadri-impulsion p^0 et p^i sont décrites respectivement par :

$$\frac{dp^0}{d\tau} = -m\Phi_{,\tau}, \quad \frac{dp^i}{d\tau} = -m\delta^{ij}\Phi_{,j} \quad (14)$$

On remarque premièrement qu'il y a apparition de l'équation $d\vec{p}/d\tau = -m\vec{\nabla}\Phi$, qui correspond à l'équation du mouvement dans le cas de la mécanique Newtonienne et en présence d'un champ quelconque Φ . Ensuite, on en déduit bien que l'énergie $-p^0$ est conservée sauf pour un champs gravitationnel dépendant du temps.

3.3 Quantités conservées dans un espace courbe

On considère par la suite les unités géométriques où $c = G = 1$. Concernant les quantités conservées associées au quadri-vecteur dans un espace courbes, on peut les déduire de façon générique en appliquant l'équation des géodésiques 13 $p^\alpha p_{\beta;\alpha} = 0$. Premièrement, écrivons cette dernière en incluant le symbole de Christoffel :

$$p^\alpha p_{\beta;\alpha} - \Gamma_{\beta\alpha}^\nu p_\nu p^\alpha = 0 \Leftrightarrow m \frac{dp_\beta}{d\tau} = \Gamma_{\beta\alpha}^\nu p_\nu p^\alpha \quad (15)$$

En utilisant la connexion affine [8], on peut réécrire l'équation des géodésiques 13 en fonction de la métrique :

$$m \frac{dp_\beta}{d\tau} = \frac{1}{2} g_{\mu\alpha,\beta}^\nu p^\mu p^\alpha \quad (16)$$

On en déduit la première relation importante des quantités conservées, qui est que $p_\beta = cte$ si aucune composante de la métrique $g_{\mu\alpha}$ ne dépend de x^β , c'est-à-dire si la structure Riemannienne de l'espace-temps est invariante par translation selon x^β .

On peut aussi déduire de l'équation $\vec{p}.\vec{p} = -m^2 = g_{\alpha\beta} p^\alpha p^\beta$, dans le cas d'un espace-temps légèrement courbé et donc avec un développement au premier ordre, que l'énergie $-p_0$ de la particule s'écrit :

$$-p_0 \simeq m + m\Phi + \mathbf{p}/2m \quad (17)$$

Ainsi, on retrouve l'énergie d'une particule dans un espace Lorentzien, qui est conservée dans le cas où le champ gravitationnel est stationnaire. Cependant, on ne peut pas, dans la plupart des cas des espaces Riemannien, trouver de systèmes de coordonnées dans lequel la métrique est stationnaire.

3.4 Équations de champs d'Einstein

Après avoir compris comment une métrique donnée affecte le mouvement d'une particule, nous allons nous concentrer sur la production d'une métrique à partir d'une distribution de matière et d'énergie donnée. Pour trouver la métrique, on souhaite ne pas utiliser la densité d'énergie $T_{00} = \rho$ car sa mesure est forcément erronée excepté dans le référentiel momentanément en comouvement, qui est un référentiel inertiel se déplaçant avec la même vitesse et selon la même direction que l'objet d'étude. En effet, la théorie de la relativité générale se doit d'impliquer l'absence de référentiels privilégiés et donc d'être invariante. On sait que la forme de l'équation de champs doit être similaire à la forme classique $\nabla^2 \Phi = 4\pi G\rho$, doit impliquer l'ensemble du tenseur énergie impulsion $T_{\alpha\beta}$ et la métrique $g_{\alpha\beta}$ par le biais d'un opérateur différentiel du second ordre O qui produit un tenseur du même type que $T_{\alpha\beta}$, c'est-à-dire de type (2,0). On doit donc voir apparaître une combinaison linéaire de $g_{\alpha\beta}$ et de ses dérivées partielles premières et secondaires. Ces conditions sont vérifiées par tout tenseur du type (avec μ et Λ constants) :

$$O(g^{\alpha\beta}) = R^{\alpha\beta} + \mu g^{\alpha\beta} R + \Lambda g^{\alpha\beta} = k T^{\alpha\beta} \quad (18)$$

À l'aide de la conservation locale de l'énergie $T_{;\beta}^{\alpha\beta} = 0$ impliquée par le principe d'équivalence d'Einstein, mais aussi par l'identité de l'équation $T_{;\beta}^{\alpha\beta} = (R^{\alpha\beta} + \mu g^{\alpha\beta} R)_{;\beta} = 0$ lors de l'application de $g^{\alpha\beta}$, on trouve que $\mu = -1/2$ et donc l'équation de champs d'Einstein écrite à l'aide du tenseur d'Einstein [11] :

$$G^{\alpha\beta} + \Lambda g^{\alpha\beta} = 8\pi T^{\alpha\beta} \quad (19)$$

Pour trouver $k = 8\pi$, il suffit d'imposer la limite Newtonienne et donc des espaces légèrement courbes.

3.5 Équations d'Einstein pour la théorie linéarisée

Dans le cas de champs gravitationnels faibles, il est possible de procéder à une expansion des équations d'Einstein autour de la métrique Lorentzienne de l'espace-temps plat et de construire ainsi la théorie linéarisée :

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1 \quad (20)$$

On peut alors appliquer différentes transformations et observer l'influence sur l'expression de la métrique.

Premièrement, on voit alors que la transformation de Lorentz de Background Λ_μ^ρ laisse invariant la forme de la métrique dans l'équation [20] puisque :

$$g'_{\mu\nu}(x') = \eta_{\mu\nu} + h'_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \Lambda_\mu^\rho \Lambda_\nu^\sigma h_{\rho\sigma}(x) \quad (21)$$

En effet, tout tenseur est modifié de la sorte lorsqu'il est soumis à une transformation de Lorentz. On peut en conclure que tout les champs physiques et tenseurs sont définits comme appartenant à un espace plat et étant fonction de $h_{\mu\nu}$. On peut alors redériver le tenseur de Riemann [9] dans le cadre de la théorie linéarisée tel que :

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = \frac{1}{2}(h_{\alpha\nu,\beta\mu} + h_{\beta\mu,\alpha\nu} - h_{\alpha\mu,\beta\nu} - h_{\beta\nu,\alpha\mu}) \quad (22)$$

Dans le cas d'un univers statique ($\Lambda = 0$), on peut ré-écrire l'équation de champs pour une expansion autour de l'espace-temps plat. On commence par définir $\bar{h}_{\mu\nu}$ à l'aide de $h = \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$:

$$\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h \quad (23)$$

En imposant la jauge de Lorentz $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$, on obtient :

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (24)$$

Grâce à l'utilisation de $\bar{h}_{\mu\nu}$, on obtient dans le cadre de la théorie linéarisée une forme simple et élégante de l'équation de champs. Cette équation a la forme d'une équation d'onde, et les perturbations $h_{\mu\nu}$ superposées à l'espace-temps plat sont comprises comme des ondes gravitationnelles.

3.6 Application aux champs gravitationnels Newtoniens

L'équation de champs d'Einstein pour la théorie linéarisée [24] nous permet de retrouver par exemple la forme de la métrique dans le cas d'espaces-temps légèrement courbés [12] et donc dans la limite Newtonienne. Des conditions de ces cas découle typiquement l'inégalité $T^{00} \gg T^{0i} \gg T^{ij}$, où la densité d'énergie de la source est largement supérieure au flux d'énergie dans la direction i selon une surface dirigée selon i , qui lui même est largement supérieur au flux d'énergie dans la direction j selon une surface dirigée selon i . On en conclut que cette inégalité est valide dans le cas où les sources sont en rotation à vitesses Newtonienne, sinon

$T^{0i} \rightarrow 0$, pour éviter que la deuxième inégalité ne soit pas vérifiée. On peut en déduire du fait de l'équation de champs [24] que les mêmes inégalités tiennent pour $\bar{h}_{\mu\nu}$ et donc que l'équation de champs prépondérante est :

$$\square \bar{h}_{00} = -\frac{16\pi G}{c^4} \rho \simeq \nabla^2 \bar{h}_{00} \quad (25)$$

En effet, on sait que pour des déplacements à vitesses $\mathbf{v}$ des sources, $\partial_t \sim v \partial_x$. Ainsi, concernant l'opérateur du second ordre $\square$, on voit que la partie temporelle est du second ordre par rapport à v et peut donc être négligée au premier ordre. Par identification avec l'équation du champs gravitationnel dans la théorie Newtonienne, on en vient à déduire que $\bar{h}_{00} = -4\Phi \Rightarrow h_{00} = -2\Phi$ et on retrouve l'équation de la métrique dans le cas d'espaces-temps légèrement courbés [12].

4 Propagation d'ondes gravitationnelles dans le cadre de la théorie linéarisée

4.1 Objectifs d'étude

Après avoir acquis une connaissance globale des bases mathématiques et physiques de la théorie de la relativité générale, je me suis concentré sur l'étude géométrique de la propagation des ondes gravitationnelles, et ceci dans le cadre de la théorie linéarisée. Tout d'abord, j'ai étudié l'utilisation de la jauge transverse et à trace nulle sur la perturbation $h_{\mu\nu}$ superposée à l'espace-temps plat $\eta_{\mu\nu}$. Ceci permet d'obtenir la forme d'onde des ondes gravitationnelles produites par la source et en dehors de celle-ci. Ensuite, je me suis concentré sur l'application de cette forme d'onde à l'étude de l'interaction entre les masses d'un détecteur et les ondes gravitationnelles incidentes. Ceci permet de trouver dans le référentiel du détecteur la déviation géodésique entre deux points séparés par ϵ^i et donc quantifier le déplacement subit par une particule du fait de la déformation de l'espace-temps au passage des ondes gravitationnelles. Mon apprentissage à associé cette section se base majoritairement sur les livres [Schutz(2022)] et [Maggiore(2007)].

4.2 Utilisation de la jauge transverse et à trace nulle pour la description géométrique de la propagation des ondes gravitationnelles

Le cas considéré est le suivant : $T_{\mu\nu} = 0$ donc on est en dehors de la source et on se limite à la théorie linéarisée donc à l'étude de la perturbation de l'espace-temps par rapport à l'espace plat. On écrit donc $\square = -\frac{1}{c^2} \partial_0^2 + \nabla^2$ et l'équation de champs est :

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \quad (26)$$

On voit tout de suite que ceci implique que la vitesse de la lumière c soit la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles. Afin d'obtenir la forme d'onde finale, on impose plusieurs conditions de jauge. La première est la jauge de Lorentz $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$, qui est valide même sous changement de coordonnées $x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu$, avec $\square \epsilon_\mu = 0$. On peut alors choisir ϵ_μ afin de fixer quatre conditions supplémentaires à $h_{\mu\nu}$ et donc pouvoir imposer par exemple que $\bar{h} = 0$ et donc que $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu}$, ou encore que $h_{0i} = 0$. Cette condition de jauge de Lorentz se simplifie alors pour la composante $\mu = 0$ tel que :

$$\partial^\mu h_{0\mu} = \partial^0 h_{00} = 0 \quad (27)$$

On peut en déduire que $h_{00} = 0$ car l'onde gravitationnelle est sensée dépendre du temps. On a donc $h_{0\mu} = 0$ et on impose la condition finale qui est que $h_i^i = 0$. Ces trois conditions forment la jauge transverse et à trace nulle, appelée jauge TT. Pour résumer, la jauge de Lorentz, couplé à la symétrie de $h_{\mu\nu}$, de ramener les 10 composantes indépendantes de $h_{\mu\nu}$ à six. Puis, la condition de trace nulle permet encore de réduire à deux composantes indépendantes.

On peut donc écrire la forme générale $h_{ij}^{TT} = e_{ij}(\mathbf{k}) e^{ikx}$ de la solution à l'équation de champs après utilisation de la jauge TT, dans le cas où l'onde gravitationnelle se propage dans la direction z , telle que :

$$h_{ij}^{TT}(t, z) = \begin{pmatrix} h_+ & h_x & 0 \\ h_x & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{ij} \cos w(t - z/c) \quad (28)$$

En effet, la condition de jauge de Lorentz appliquée à $h_{ij}^{TT} = e_{ij}(\mathbf{k}) e^{ikx}$ s'exprime sous la forme $n^i h_{ij} = 0$ donc toutes les composantes perpendiculaires à $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{k}/|\mathbf{k}|$ sont non nulles et les autres le sont. Ceci nous permet de trouver ds^2 dans la jauge TT.

Il est possible de trouver la forme d'onde dans la jauge TT à partir de la forme d'onde en connaissant la direction de propagation et à l'aide du tenseur Λ_{ij} , défini par $\Lambda_{ij,kl} = P_{ik}P_{jl} - \frac{1}{2}P_{ij}P_{kl}$ et $P_{ij}(\hat{n}) = \delta_{ij} - n_i n_j$. En effet, un tenseur symétrique quelconque peut être mis dans sa forme transverse et à trace nulle par le tenseur Λ_{ij} : $K_{ij}^{TT} = \Lambda_{ij,kl}K_{kl}$. On peut donc, en respectant la dernière condition nécessaire qui est que $h_{\mu\nu}$ soit dans la jauge de Lorentz, trouver sa forme d'onde dans la jauge TT en écrivant :

$$h_{ij}^{TT} = \Lambda_{ij,kl}h_{kl} \quad (29)$$

On peut conclure que l'on connaît à présent la forme d'onde générale décrivant la géométrie de la propagation des ondes gravitationnelles en dehors de la source.

$$h_{ij}^{TT} = \Lambda_{ij,kl}h_{kl} \quad (30)$$

4.3 Interaction entre masses d'un détecteur et ondes gravitationnelles

On considère d'abord le référentiel associé à la jauge TT. Toujours en considérant uniquement les termes de 1er ordre et avec l'équation [20], on peut réécrire le symbole de Christoffel en fonction de la perturbation superposée à l'espace-temps plat :

$$\Gamma_{\nu\rho}^{\mu} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\sigma}(\partial_{\nu}h_{\rho\sigma} + \partial_{\rho}h_{\nu\sigma} - \partial_{\sigma}h_{\nu\rho}) \quad (31)$$

On peut alors prouver que des masses initialement au repos, sous l'influence d'ondes gravitationnelles incidentes et dans le référentiel associé à la jauge TT, restent fixes et donc que ce sont les coordonnées en elles-mêmes qui se dilatent et se contractent. En effet, si $dx^i/d\tau = 0$ au temps $\tau = 0$, alors l'équation géodésique [7] s'écrit à ce même instant et pour les composantes i telle que :

$$\frac{d^2x^i}{d\tau^2} + \Gamma_{00}^i(x)\left(\frac{dx^0}{d\tau}\right)^2 = 0 \quad (32)$$

On peut alors imposer les conditions de la jauge TT à $\Gamma_{00}^i = \frac{1}{2}(2\partial_0 h_{0i} - \partial_i h_{00}) = 0$ et en conclure que $\frac{d^2x^i}{d\tau^2} = 0$. Par propagation en incréments infinitésimaux et puisqu'à la fois les dérivées première et seconde de x^i par rapport à τ sont nulles, alors l'objet reste fixe dans la jauge TT lors de la propagation des ondes gravitationnelles. Ceci implique que la distance de coordonnées reste constante. Néanmoins, la distance propre s entre deux événements, par exemple deux masses positionnées en x_1 et x_2 , varie bien au premier ordre en h_{ij} , et

selon la forme d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{s}_i \simeq \frac{1}{2}\ddot{h}_{ij}s_j \quad (33)$$

Pour quantifier l'effet des ondes gravitationnelles sur les masses d'un détecteur dans le référentiel du détecteur, il est nécessaire de réécrire l'équation de la déviation géodésique en faisant apparaître les dérivées de l'espacement ϵ^μ entre deux géodésiques et ceci par rapport au temps propre τ . On applique donc l'équation des géodésiques [7] à deux géodésiques séparées de ϵ^μ tel que la deuxième géodésique caractérisée par $x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu$ vérifie :

$$\frac{d^2(x^\mu + \epsilon^\mu)}{d\tau^2} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu(x + \epsilon)\frac{d(x^\nu + \epsilon^\nu)}{d\tau}\frac{d(x^\rho + \epsilon^\rho)}{d\tau} = 0 \quad (34)$$

On peut alors procéder à une séparation partielle entre x^μ et ϵ^μ en soustrayant [7] à [34] et en gardant uniquement les termes de premier ordre, puisque l'on est dans le cadre de la théorie linéarisée. On obtient alors l'équation de déviation géodésique sous la forme que nous utiliserons dans la suite de par sa simplification dans la jauge TT :

$$\frac{d^2\epsilon^\mu}{d\tau^2} + 2\Gamma_{\nu\rho}^\mu(x^\mu)\frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{d\epsilon^\rho}{d\tau} + \epsilon^\sigma\partial_\sigma\Gamma_{\nu\rho}^\mu(x^\mu)\frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{d\epsilon^\rho}{d\tau} = 0 \quad (35)$$

On considère donc un détecteur dont les vitesses sont non-relativistes, donc $dx^0/d\tau \gg dx^i/d\tau$, ainsi que le fait que $\Gamma_{\nu\rho}^\mu = 0$ autour du point considéré et on peut réécrire l'équation de déviation géodésique [35] pour les coordonnées spatiales telle que :

$$\frac{d^2x^i}{d\tau^2} + \epsilon^\sigma\partial_\sigma\Gamma_{00}^i\left(\frac{dx^0}{d\tau}\right)^2 = 0 \quad (36)$$

En utilisant le fait que la métrique peut s'écrire dans le cadre de la théorie linéarisée comme $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + O(x^i x^j)$, on peut déduire que $\partial_0\Gamma_{00}^i = 0$ et que $R_{0j0}^i = \partial_j\Gamma_{00}^i$. On sait de même par le biais de l'équation [22] que $R_{0j0}^i = R_{i0j0} = -\frac{1}{2c^2}\ddot{h}_{ij}^{TT}$. Dans le référentiel du détecteur, l'équation de déviation géodésique [35] s'écrit :

$$\ddot{\epsilon}^i = \frac{1}{2}\ddot{h}_{ij}^{TT}\epsilon^j \quad (37)$$

On peut donc conclure que l'effet physique, du passage des ondes gravitationnelles incidentes, sur une masse d'un détecteur peut être interprété comme le même que celui d'une force $F^i = m\ddot{\epsilon}^i$.

5 Propagation d'ondes gravitationnelles dans le cadre d'un espace-temps à background dynamique

5.1 Objectifs d'étude

Après avoir compris les phénomènes de propagation des ondes gravitationnelles dans le cadre de la théorie linéarisée, j'ai ouvert mon champs de vision de ces mêmes phénomènes au cadre d'un espace-temps à background dynamique. En effet, pour finir et faire un lien logique avec la section 6, j'ai étudié les différents aspects associés à la séparation entre le background et les ondes gravitationnelles, pour ensuite terminer sur le sujet de l'énergie des ondes gravitationnelles. Le phénomène de propagation de l'énergie implique la séparation entre le background et les ondes gravitationnelles, et donc comment celle-ci impose une courbure sur l'espace-temps de background. Il sera donc tout d'abord question d'estimer dans quels cas la courbure du background est déterminée par les ondes gravitationnelles ou le background, ainsi que la réécriture du tenseur énergie impulsion à l'aide d'une séparation entre fréquences basses et hautes des variations de la structure de l'espace-temps. Puis, il s'agira d'écrire les relations de base concernant le tenseur énergie impulsion $t_{\mu\nu}$ des ondes gravitationnelles et le flux d'énergie d'un système à l'origine d'onde gravitationnelles, lié à t_{00} .

5.2 Ouverture du cadre théorique à un espace-temps dynamique

Dans l'objectif d'étudier de façon moins restreinte le fait que les ondes gravitationnelles sont à l'origine de perturbations de la courbure de l'espace-temps, il faut revenir à un cadre théorique où l'espace-temps est dynamique et non plat comme pour la théorie linéarisée. En effet, l'énergie des ondes gravitationnelles doit forcément courber l'espace-temps puisque toute forme d'énergie a cet effet. Il est donc nécessaire de procéder à cette ouverture du cadre pour étudier par exemple l'énergie portée par les ondes gravitationnelles. On fait donc le même processus d'expansion que dans le cadre de la théorie linéarisée mais on inclut une métrique de base $\bar{g}_{\mu\nu}$ décrivant la courbure initiale de l'espace-temps, ce qui laisse libre court à l'espace-temps d'être

dynamique :

$$g_{\mu\nu}(x) = \bar{g}_{\mu\nu}(x) + h_{\mu\nu}(x), \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1 \quad (38)$$

La séparation explicite entre $\bar{g}_{\mu\nu}$ et $h_{\mu\nu}$ apparaît puisqu'il y aura dans les cas étudiés une distinction forte entre les domaines de prédominance de chaque tenseur, et ceci selon les échelles impliquées dans différents systèmes de coordonnées. On peut ainsi distinguer les deux tenseurs lorsque l'échelle de variation spatiale L_b de $\bar{g}_{\mu\nu}$ est bien plus grande que celle λ pour $h_{\mu\nu}$, ou inversement pour les fréquences. Il s'agit donc de décrire la méthode de propagation des ondes gravitationnelles, qui sont les perturbations à hautes fréquences, ainsi que la rétroaction de celles-ci sur la métrique. En écrivant l'équation d'Einstein [19] telle que $R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}T)$, en faisant un développement à l'ordre 2 du tenseur de Ricci $R_{\mu\nu} = \bar{R}_{\mu\nu} + R_{\mu\nu}^{(1)} + R_{\mu\nu}^{(2)}$ et en raisonnant sur les contenus en fréquences des différents ordres de ce développement, on peut procéder à une projection respectivement sur les parties hautes et basses fréquences et obtenir deux équations indépendantes :

$$R_{\mu\nu}^{(1)} = -[R_{\mu\nu}^{(2)}]^{(hautes)} + \frac{8\pi G}{c^4}(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}T)^{(hautes)} \quad (39)$$

$$\bar{R}_{\mu\nu} = -[R_{\mu\nu}^{(2)}]^{(basses)} + \frac{8\pi G}{c^4}(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}T)^{(basses)} \quad (40)$$

En effet, le tenseur de Ricci est caractérisé à l'ordre 1 ($R_{\mu\nu}^{(1)}$) par définition par une dépendance linéaire en $h_{\mu\nu}$ et donc s'exprime par des termes de hautes fréquences. Quand à ce dernier à l'ordre 2 ($R_{\mu\nu}^{(2)}$), il est caractérisé par une dépendance quadratique en $h_{\mu\nu}$ et donc, par interférence, s'exprime à la fois par des hautes et des basses fréquences. Ceci permet d'expliquer les projections [40] et [43]. En écrivant les différents ordres du tenseur de Ricci en fonction de la perturbation $h_{\mu\nu}$, on peut donc retrouver la métrique de base par cette projection.

Par la suite, nous allons faire une étude qualitative en considérant $T_{\mu\nu} = 0$, donc à l'extérieur de la source. On considère l'étude en terme spatial, et donc avec le paramètre λ/L_b , où λ désigne la longueur d'onde caractéristique des ondes gravitationnelles ($\Delta h \sim \lambda$) et L_b l'échelle spatiale typique de variation du background ($\Delta \bar{g}_{\mu\nu} \sim L_b$). Cette étude est, dans le raisonnement, identique à celle dans l'espace des fréquences. En sachant que $h = O(|h_{\mu\nu}|)$ et $\bar{g}_{\mu\nu} = O(1)$, on en déduit que les dérivées premières de $h_{\mu\nu}$ et $\bar{g}_{\mu\nu}$ sont respectivement de l'ordre de h/λ et de $1/L_b$. Puisque

$\bar{R}_{\mu\nu} = -[R_{\mu\nu}^{(2)}]^{(basses)} \sim (\partial h)^2$ et que $\bar{R}_{\mu\nu}$ est défini par des dérivées secondes la métrique de background $g_{\mu\nu}$, on finit par trouver l'égalité définissant le domaine de prédominance des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire où ces dernières déterminent la courbure de l'espace-temps :

$$\frac{1}{L_b} \sim \frac{h}{\lambda} \Leftrightarrow h \sim \frac{\lambda}{L_b} \quad (41)$$

Dans le cas où $T_{\mu\nu} \neq 0$, la courbure est déterminée par les sources de matière. Ce domaine de prédominance est donné par :

$$h \ll \frac{\lambda}{L_b} \quad (42)$$

En se rappelant qu'on ne peut que faire la séparation [38] dans le cas où $L_b \gg \lambda$, alors cela limite le domaine de séparation où l'on peut distinguer les ondes gravitationnelles du background à $h \ll 1$, c'est-à-dire pour des amplitudes faibles et de part [41] et [42].

Afin de retrouver une équation de champs macroscopique, on considère l'équation [40]. On peut introduire une longueur typique $\bar{l}$ avec $\lambda \ll \bar{l} \ll L_b$ qui nous permet de trouver une solution moyennée volumiquement sur plusieurs $\bar{l}$. On peut faire de même pour l'aspect temporel, introduire $\bar{t}$ tel que $\frac{1}{f} \ll \bar{t} \ll \frac{1}{L_b}$ et moyenner sur plusieurs $\bar{t}$. En effet, les modes associées aux fréquences hautes seront alors moyennés et ceux associés aux fréquences basses seront inaffectés. En manipulant l'équation [40] et en moyennant sur le temps ($\bar{T}_{\mu\nu} = \langle T_{\mu\nu} \rangle_t$), on obtient la forme macroscopique de l'équation d'Einstein, qui permet de déterminer la partie de background $\bar{g}_{\mu\nu}$:

$$\bar{G}_{\mu\nu} = \bar{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}\bar{R} = \frac{8\pi G}{c^4}(\bar{T}_{\mu\nu} + t_{\mu\nu}) \quad (43)$$

Celle-ci est formulée à l'aide d'une séparation entre une partie $\bar{T}_{\mu\nu}$, dont la matière est à l'origine et qui est celle à basse fréquence, et une partie $t_{\mu\nu}$ qui dépend uniquement de façon quadratique de $h_{\mu\nu}$ et qui est celle à haute fréquence. Cette partie à haute fréquence ne dépend pas de la matière mais uniquement de la propagation des ondes gravitationnelles. Pour obtenir cette équation de champs, on a du définir $t_{\mu\nu}$ tel que :

$$t_{\mu\nu} = -\frac{c^4}{8\pi G}(R_{\mu\nu}^{(2)} - \frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}R^{(2)}) \quad (44)$$

5.3 Description de l'énergie des ondes gravitationnelles

On considère que l'on est loin de la source donc que l'espace-temps de background est plat, mais aussi que l'on est en absence de matière donc que $\bar{T}_{\mu\nu} = 0$. Pour extraire l'énergie t_{00} des ondes gravitationnelles, des résultats de la section précédente, il faut commencer par imposer les conditions de Jauge de Lorentz à $h_{\mu\nu}$ et par intégrer par partie $R_{\mu\nu}^{(2)}$ de façon à trouver son équivalent macroscopique :

$$\langle R_{\mu\nu}^{(2)} \rangle = -\frac{1}{4}\langle \partial_\mu h_{\alpha\beta} \partial_\nu h^{\alpha\beta} \rangle \quad (45)$$

Du fait de l'équation de champs $\square h_{\alpha\beta} = 0$, $\langle R^{(2)} \rangle = 0$ et du facteur de rescaling $-8\pi G/c^4$, on en déduit que le tenseur associé aux ondes gravitationnelles s'écrit :

$$t_{\mu\nu} = \frac{c^4}{32\pi G}\langle \partial_\mu h_{\alpha\beta} \partial_\nu h^{\alpha\beta} \rangle \quad (46)$$

En vérifiant que les modes de Jauge ne contribuent pas, ceci couplé à la condition de jauge de Lorentz, on montre que seuls les modes physiques h_{ij}^{TT} contribuent et la densité d'énergie s'écrit, avec $\partial_t f(x) = (1/c)\partial_0 f(x) = \dot{f}(x)$, telle que :

$$t^{00} = \frac{c^2}{32\pi G}\langle \dot{h}_{ij}^{TT} \dot{h}_{ij}^{TT} \rangle = \frac{c^2}{16\pi G}\langle \dot{h}_+^2 + \dot{h}_\times^2 \rangle \quad (47)$$

La puissance P rayonnée par les ondes gravitationnelles associées au tenseur énergie impulsion $t_{\mu\nu}$, et ceci à travers un angle solide donné à une distance r s'écrit :

$$P = \frac{r^2 c^3}{32\pi G} \int d\Omega \langle \dot{h}_{ij}^{TT} \dot{h}_{ij}^{TT} \rangle \quad (48)$$

6 Production d'ondes gravitationnelles et rétroactions dans le cadre de la théorie linéarisée

6.1 Objectifs d'étude

L'objectif de cette section 6 est d'étudier en profondeur la description des différents phénomènes à l'origine d'ondes gravitationnelles et donc de décrire quantitativement les variables et mécanismes impliqués dans leurs productions, tout cela dans le cadre de la théorie linéarisée. Il est donc premièrement question, dans la section 6.2 de pouvoir écrire la perturbation $h_{\mu\nu}$ superposée à l'espace-temps plat en dehors de la source, en

fonction du tenseur énergie impulsion $T_{\mu\nu}$ caractéristique de la source, tout en appliquant les jauges vues précédemment en section 4.2. Ceci nous permet, par le biais des relations sur l'énergie vues en section 5.3, de décrire la puissance irradiée par la source du fait de l'émission d'ondes gravitationnelles. Dans la section 6.3, l'objectif est d'expandre la forme d'onde trouvée dans 6.2 en fonction de différents tenseurs associés au tenseur énergie impulsion $T_{\mu\nu}$, ceci afin de réduire les cas d'études aux vitesses faibles. Poursuivant sur une suite logique, dans la section 6.4, il s'agit de réécrire la forme d'onde en expansion trouvée en section 6.3 en incluant spécifiquement le quadrupole de masse de l'objet produisant les ondes gravitationnelles. Pour finir, dans la section 6.5, est fait une description qualitative et quantitatives des grandeurs caractéristiques associées à l'écriture de la forme d'onde selon le quadrupole de masse. Ceci permet une ouverture sur la section 7 où les résultats trouvés dans cette section 6 nous amènent à faire des applications concrètes à l'évolution de systèmes binaires couplés aux ondes gravitationnelles. Mon apprentissage associé à cette section se base majoritairement sur les livres [Maggiore(2007)], [Maggiore(2018)] et [Edward W. Kolb()].

6.2 Production d'ondes gravitationnelles dans le cadre de la théorie linéarisée et pour des vitesses arbitraires

On cherche à quantifier la production d'onde gravitationnelles et donc à décrire leurs propagation à l'extérieur de la source, en fonction du tenseur énergie impulsion $T_{\mu\nu}$ caractéristique de la source. On reste dans le cadre de la théorie linéarisée donc pour des sources à champs faibles. On se place donc à l'extérieur de la source, mais en présence de matière et dans la jauge de Lorentz, et donc l'équation de base est :

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (49)$$

On sait que la méthode de Green, appliquée de même en électromagnétisme, nous permet d'écrire la solution telle que :

$$\bar{h}_{\mu\nu}(t, \mathbf{x}) = \frac{4G}{c^4} \int d^3x' \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} T_{\mu\nu}(t_{ret}, \mathbf{x}') \quad (50)$$

avec $t_{ret} = t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c$. On définit $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{x}/|\mathbf{x}| = \mathbf{x}/r$. On peut alors procéder à un développement au premier ordre, dans le cas où la distance r à la source est très

grande devant le rayon caractéristique d de la source : $|\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{x}}'| \simeq r - \hat{\mathbf{x}}' \cdot \hat{\mathbf{n}}$. À l'aide du tenseur lambda défini en équation [30], on peut écrire cette solution en expansion dans la jauge TT telle que :

$$\bar{h}_{\mu\nu}(t, \mathbf{x}) = \frac{4G}{rc^4} \int d^3x' T_{\mu\nu}(t - \frac{r}{c} + \frac{\hat{\mathbf{x}}' \cdot \hat{\mathbf{n}}}{c}, \mathbf{x}') \quad (51)$$

On peut aussi écrire le résultat en fonction de la transformée de Fourier $\tilde{T}_{kl}(\omega, \omega \mathbf{n}/c)$ de $T_{kl}(t, \mathbf{x})$:

$$h_{ij}^{TT}(t, \mathbf{x}) = \frac{4G}{rc^4} \Lambda_{ij,kl}(\hat{\mathbf{n}}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{T}_{kl}(\omega, \omega \mathbf{n}/c) e^{-i\omega(t-r/c)} \quad (52)$$

De façon générale, $\tilde{T}_{kl}(\omega, \mathbf{k})$ prend une valeur maximale autour de la fréquence angulaire ω_s associée à la vitesse typique des mouvements à l'intérieur de la source $v \sim \omega_s d$.

Grâce aux formules dérivées dans le cadre plus général de la section 5.3, on peut écrire l'énergie totale irradiée par la source à l'aide des ondes gravitationnelles, et ceci par unité d'angle solide :

$$\frac{dE}{d\Omega} = \frac{G}{2\pi c^7} \Lambda_{ij,kl}(\hat{\mathbf{n}}) \int_0^{+\infty} d\omega \omega \tilde{T}_{ij}(\omega, \omega \mathbf{n}/c) \tilde{T}_{ij}^*(\omega, \omega \mathbf{n}/c) \quad (53)$$

Il est à présent possible de faire une expansion de ces différentes grandeurs au cas des vitesses faibles de la source.

6.3 Mécanismes de radiation et expansion de la forme d'onde pour des vitesses faibles

On considère le cas des sources non relativistes. Cela implique que les vitesses des mouvements à l'intérieur de la source sont faibles $v \ll c$, c'est-à-dire que les radiations de longueurs d'ondes réduites λ sont telles que $\lambda = c/\omega \gg d$ avec ω la fréquence de radiation, qui pour ce genre de systèmes est de l'ordre de la fréquence des mouvements à l'intérieur de la source ω_s .

Pour trouver la forme en expansion en faibles vitesses de l'équation [51], on commence par réécrire T_{kl} à l'aide de son expansion en $\frac{\hat{\mathbf{x}}' \cdot \hat{\mathbf{n}}}{c}$ autour de $(t - r/c)$:

$$T_{kl}(t - \frac{r}{c} + \frac{\hat{\mathbf{x}}' \cdot \hat{\mathbf{n}}}{c}, \mathbf{x}') \simeq T_{kl}(t - \frac{r}{c}, \mathbf{x}') + \frac{x'^i n^i}{c} \partial_0 T_{kl} + \frac{x'^i x'^j n^i n^j}{2c^2} \partial_0^2 T_{kl} + \dots \quad (54)$$

On peut alors définir l'expansion évalué au temps t_{ret} , de la perturbation associée aux ondes gravitationnelles h_{ij}^{TT} , en multipôles du tenseur impulsion S^{ij} associé au tenseur énergie impulsion T^{ij} :

$$h_{ij}^{TT} \simeq \frac{4G}{rc^4} \Lambda_{ij,kl}(\hat{\mathbf{n}}) (S^{kl} + \frac{1}{c} n_m \dot{S}^{kl,m} + \frac{1}{2c^2} n_m n_p \ddot{S}^{kl,mp} + \dots) \quad (55)$$

Pour ceci, nous avons défini les différents moments du tenseur énergie impulsion de la source tels que :

$$S^{ij} = \int d^3x T^{ij}(t, \mathbf{x}), \quad S^{ij,k} = \int d^3x T^{ij}(t, \mathbf{x}) x^k, \dots \quad (56)$$

On définit de même les différents moments de la densité d'énergie T^{00} , aussi appelés moments de masses du fait de leurs dimensionnalités, mais qui en plus de la contribution due à la densité de masse représentent aussi les densités d'énergie cinétiques, potentielles...

$$M = \frac{1}{c^2} \int d^3x T^{00}(t, \mathbf{x}), \quad M^i = \frac{1}{c^2} \int d^3x T^{00}(t, \mathbf{x}) x^i, \dots \quad (57)$$

La conservation du tenseur énergie impulsion $\nabla_\mu T^\mu_\nu = 0$ associé au cadre de la théorie linéarisée implique l'équation de l'espace-temps plat $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ et que la rétroaction sur la source des ondes gravitationnelles est négligée, puisque ces phénomènes sont décrits à des ordres non linéaires. Il nous faut cependant pouvoir écrire h_{ij}^{TT} en fonction des moments de masses, qui ont une interprétation physique plus claire. En définissant de même les moments de la densités d'impulsion P^i , $P^{i,j}$..., et en raisonnant sur les dérivées partielles temporelles de ces différentes formes de moments, on obtient l'équation suivante liant les moments de densité d'énergie et d'impulsion :

$$S^{ij} = \frac{1}{2} \dot{M}^{ij} \quad (58)$$

Ce raisonnement permet d'écrire la forme d'onde h_{ij}^{TT} par expansion selon le quadrupole de masse, ceci dans le cas de vitesses de mouvements internes à la source faibles :

$$h_{ij,quad}^{TT} = \frac{2G}{rc^4} \Lambda_{ij,kl}(\hat{\mathbf{n}}) \ddot{M}^{kl}(t - r/c) \quad (59)$$

On voit que le premier terme apparaissant dans cette expansion est le quadrupole de masse, sans l'apparition de termes associés à un monopole ou dipole de radiation. Ceci est du au fait qu'uniquement dans le cadre de la théorie linéarisée, le monopole de masse M est

conservé et le dipôle de densité d'impulsion peut être fixé nul par une translation de l'origine du système de coordonnées. En effet, un système qui irradie des ondes gravitationnelles perd nécessairement de la masse et de l'impulsion. L'observation quant au monopole et dipole peut néanmoins être généralisée au cadre plus général de background dynamique par l'approche par la théorie des champs des ondes gravitationnelles.

6.4 Expression des composantes de la forme d'onde par expansion selon le quadrupole de masse dans le cas de vitesses faibles

On souhaite obtenir la forme d'onde associée à une direction de propagation quelconque $\hat{\mathbf{n}}$ en gardant l'expression des dérivées partielles secondes temporelles des composantes du quadrupole de masse $\ddot{M}^{ij}$. En effet, procéder à la contraction entre le tenseur lambda $\Lambda_{ij,kl}$ et le quadrupole de masse refait apparaître le tenseur énergie impulsion, dont on souhaite s'affranchir. On commence donc par considérer une direction de propagation selon $\hat{\mathbf{z}}$ dans un référentiel (x, y, z) , pour ensuite trouver la forme d'onde associée dans un référentiel quelconque. La forme d'onde finale est évaluée au temps retardé et s'écrit dans le référentiel (x, y, z) telle que :

$$h_+ = \frac{G}{rc^4} (\ddot{M}^{11} - \ddot{M}^{22}), \quad h_x = \frac{2G}{rc^4} \ddot{M}^{12} \quad (60)$$

Dans le référentiel quelconque, on définit le vecteur de propagation $\hat{\mathbf{n}}$ tel que :

$$\hat{\mathbf{n}} = (\sin \theta \sin \phi, \sin \theta \cos \phi, \cos \theta) \quad (61)$$

La matrice de rotation reliant les vecteurs et tenseurs entre eux dans différents référentiels peut alors être décrite comme la combinaison de deux matrices de rotations, une autour de l'axe x et une autour de l'axe z :

$$R = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \quad (62)$$

En appliquant la transformation de rotation $M'_{ij} = (R^T M R)_{ij}$, on obtient la forme d'onde dans un référentiel quelconque à partir de celle trouvée dans le référen-

tiel (x, y, z) :

$$h'_+ = \frac{G}{rc^4} [\ddot{M}^{11}(\cos^2 \phi - \sin^2 \phi \cos^2 \theta) + \ddot{M}^{22}(\sin^2 \phi - \cos^2 \phi \cos^2 \theta) - \ddot{M}^{33} \sin^2 \theta - \ddot{M}^{12} \sin 2\phi(1 + \cos^2 \theta) + \ddot{M}^{13} \sin \phi \sin 2\theta + \ddot{M}^{23} \cos \phi \sin 2\theta] \quad (63)$$

$$h'_x = \frac{G}{rc^4} [(\ddot{M}^{11} - \ddot{M}^{22}) \sin 2\phi \cos \theta + 2\ddot{M}^{12} \cos 2\phi \cos \theta - 2\ddot{M}^{13} \cos \phi \sin \theta + 2\ddot{M}^{23} \sin \phi \sin \theta] \quad (64)$$

6.5 Grandeurs caractéristiques associées aux radiations d'ondes gravitationnelles pour des systèmes à faibles vitesses

On définit, à vitesses faibles $v \ll c$, ρ comme la densité de masse. On commence tout d'abord, pour trouver les grandeurs caractéristiques des radiations d'ondes gravitationnelles pour des systèmes à faibles vitesses, par définir le moment quadripolaire Q^{ij} :

$$Q^{ij} = M^{ij} - \frac{1}{3} \delta^{ij} M_{kk} \quad (65)$$

Puisque $\Lambda_{ij,kl} \delta^{ij} = 0$, on peut ensuite écrire la perturbation superposée à l'espace-temps plat dans la jauge TT telle que :

$$h_{ij,quad}^{TT} = \frac{2G}{rc^4} \Lambda_{ij,kl}(\hat{n}) \ddot{Q}_{kl}(t - r/c) = \frac{2G}{rc^4} \ddot{Q}_{ij}^{TT}(t - r/c) \quad (66)$$

En partant de l'équation [48], on peut trouver l'analogie gravitationnelle de la luminosité totale en astrophysique, c'est-à-dire la puissance totale rayonnée par les ondes gravitationnelles et moyennée sur plusieurs périodes de ces dernières :

$$P_{quad} = \frac{G}{5c^5} \langle \ddot{Q}_{ij} \ddot{Q}_{ij} \rangle \quad (67)$$

En définissant le moment quadripolaire par sa transformée et ses composantes de Fourier $\tilde{Q}_{ij}$, on trouve le spectre d'énergie total :

$$\frac{dE_{quad}}{d\omega} = \frac{G}{5c^5} \omega^6 \tilde{Q}_{ij}(\omega) \tilde{Q}_{ij}^*(\omega) \quad (68)$$

En divisant par T la période des ondes gravitationnelles émises et en définissant $\tilde{Q}_{ij}(\omega) = q_{ij} 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$ dans

le cas d'une source monochromatique, alors la puissance rayonnée par unité d'angle solide et par unité de fréquence dans le cas de l'expansion en quadropole s'écrit :

$$\frac{d^2 E_{quad}}{d\Omega d\omega T} = \frac{G\omega_0^6}{4\pi c^5} \Lambda_{ij,kl} q_{ij} q_{kl}^* \delta(\omega - \omega_0) \quad (69)$$

7 Applications à des systèmes binaires en orbites circulaires ou elliptiques

7.1 Objectifs d'étude

L'objectif d'étude global de cette section est la compréhension détaillée de l'application de toutes les notions vues précédemment aux systèmes binaires, soit en orbites quasi-circulaires, soit en orbites elliptiques. Dans la section 7.2, nous verrons tout d'abord les possibilités d'écritures du second moment de masses, à l'origine de l'écriture quadripolaire [66] des ondes gravitationnelles émises, dans le cas de système fermés et en fonction des considérations faites sur le système et le choix de référentiel. Ceci nous permettra de faire des conclusions importantes, utiles par la suite, sur l'émission du système binaire et la possibilité de le traiter tel qu'un système à masse unique μ dans le référentiel du centre de masse. Par la suite, nous étudierons la production d'ondes gravitationnelles dans le cas d'orbites circulaires dans la section 7.3, c'est-à-dire l'écriture des composantes de h_{ij}^{TT} menant à l'équation de puissance totale rayonnée [77]. Pour conclure sur les systèmes en orbites quasi-circulaires, nous verrons en détail dans la section 7.4 les mécanismes de variation des différentes grandeurs lors du rapprochement radial et du phénomène de "chirping" associé à l'émission des ondes gravitationnelles. Ensuite, nous verrons les équivalents à propos des orbites elliptiques, c'est-à-dire leur production en section 7.5 et le phénomène de "chirping", avec la fameuse formule de Peter et Mathews [95] dans la section finale 7.6. Mon apprentissage associé à cette section se base majoritairement sur les livres [Maggiore(2007)], [Maggiore(2018)] et sur l'article [Hulse and Taylor(1975)].

7.2 Production d'ondes gravitationnelles dans le cas de systèmes fermés

On sait que la conservation du tenseur énergie impulsion d'un système est nécessaire dans le cadre de la théorie linéarisée et résulte de l'invariance par translation du système. On peut donc observer les conséquences sur le moment quadripolaire lors de la translation de l'origine du système dans le cas de vitesses faibles. On considère les particules comme ponctuelles donc le tenseur énergie impulsion de la particule n s'écrit :

$$T_n^{\mu\nu} = \frac{p^\mu p^\nu}{\gamma m_n} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_n(t)) \quad (70)$$

Le second moment de masse total à l'instant t du système fermé de masses ponctuelles est donc :

$$\begin{aligned} M^{ij}(t) &= \sum_n m_n \int d^3x x^i x^j \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_n(t)) \\ &= \sum_n m_n x_n^i(t) x_n^j(t) \end{aligned} \quad (71)$$

En observant les conséquences d'une translation de l'origine du système, et donc en appliquant la transformation $x_n^i = x_n^i + a^i$, on remarque que la dérivée partielle première temporelle après la translation $\dot{M}^{ij}$ s'écrit :

$$\dot{M}^{ij}(t) = \dot{M}^{ij}(t) + a^i P_{tot}^j + a^j P_{tot}^i \quad (72)$$

Or, l'opération de translation laisse invariant l'impulsion totale du système puisque celui-ci est fermé donc $P_{tot}^i = cst$. Comme la perturbation superposée à l'espace-temps h_{ij}^{TT} dépend des dérivées secondes du second moment de masse, on en conclut que cette catégorie d'opération laisse invariant la forme d'onde des ondes gravitationnelles émises et donc leur radiation.

On considère à présent un système constitué de deux masses ponctuelles, que l'on repère par le centre de masse x_{cm} et la position relative $x_0 = x_1 - x_2$, où x_1 et x_2 sont les positions dans le référentiel associé au centre de masse. On choisit donc l'origine du repère à la position du centre de masse, qui décrit ou non une translation rectiligne uniforme, cela n'ayant pas d'influence comme vu précédemment. Le second moment de masse s'écrit alors, pour $x_{cm} = 0$ et $m = m_1 + m_2$:

$$M^{ij}(t) = m x_{cm}^i x_{cm}^j + \mu (x_{cm}^i x_0^j + x_{cm}^j x_0^i) + \mu x_0^i x_0^j = \mu x_0^i x_0^j \quad (73)$$

Un système de deux masses ponctuelles et son moment quadripolaire associé peut alors être traité comme un système constitué d'une seule masse ponctuelle de masse μ et de position $\mathbf{x}_0(t)$.

7.3 Production d'ondes gravitationnelles dans le cas de systèmes binaires compacts en orbites circulaires

Le cadre d'étude étant posé, il vient à présent naturellement d'étudier le rapprochement radial de systèmes binaires compacts composés d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, dans le cas d'abord d'orbites circulaires. On se limite à l'approximation Newtonienne, c'est-à-dire au cadre des faibles vitesses $v \ll c$ tel que vu en section 6. On considère donc l'équation caractéristique de la vitesse de rotation d'un système Newtonien en orbite circulaire, décrit par $x_0(t)$ dans le référentiel du centre de masse, est $v^2 = Gm/R$. On sait alors que la fréquence angulaire orbitale $\omega_s^2 = Gm/R^3$ est celle associée à la 3e loi de Kepler. Ainsi, on s'intéresse au phénomène appelé 'chirp' en anglais, au cours duquel il y a production d'ondes gravitationnelles de fréquence et d'amplitudes d'autant plus fortes au cours du rapprochement radial, ce qui fait perdre de l'énergie au système d'autant plus rapidement et donc accélère le rapprochement radial. Par rétroaction, cela agit sur l'accélération de l'augmentation de la fréquence et de l'amplitude. On définit donc la masse de chirp tel que $m_c := \mu^{3/5} m^{2/5}$, qui apparaîtra dans la forme d'onde de la perturbation superposée à l'espace-temps plat, ainsi que le rayon de Schwarzschild associé $R_c := 2Gm_c/c^2$. Pour finir, on définit la longueur d'onde réduite des ondes gravitationnelles λ . Après avoir posé l'ensemble de ces définitions, on part de l'écriture du mouvement circulaire décrit par la position relative $x_0 = x_1 - x_2$ dans le référentiel associé au centre de masse : $(x_0, y_0, z_0) = R(\cos(\omega_s t + \phi), \sin(\omega_s t + \phi), 0)$. Il suffit alors de calculer les composantes du second moment de masse M^{ij} [73], et de les inclure dans les équations [63] et [64] décrivant les composantes h_+ et h_x de h_{ij}^{TT} dans un référentiel quelconque. On obtient alors les formes finales :

$$h_+(t) = A \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} \cos 2(\omega_s t_{ret} + \phi) \quad (74)$$

$$h_x(t) = A \cos \theta \sin 2(\omega_s t_{ret} + \phi) \quad (75)$$

Avec :

$$A = \frac{1}{2^{1/3}} \frac{R_c}{r} \left(\frac{R_c}{\lambda} \right)^{2/3} \quad (76)$$

On voit donc que, dans le cas d'étude considéré, la fréquence angulaire associée aux ondes gravitationnelles est le double de la fréquence de rotation $\omega_{gw} = 2\omega_s$. La puissance totale rayonnée par le système, associée à la production d'ondes gravitationnelles et déduite de l'équation [48] avec les équations [74] et [75], s'écrit telle que :

$$P = \frac{32c^5}{5G} \left(\frac{Gm_c \omega_{gw}}{2c^3} \right)^{10/3} \quad (77)$$

7.4 Rapprochement radial et phénomène de "chirping" dans le cas de systèmes binaires compacts en orbites quasi-circulaires

La puissance irradiée a pour origine la perte d'énergie orbitale, c'est-à-dire l'énergie cinétique et potentielle du système binaire. Comme décrit en section [7.2], dans le référentiel du centre de masse, le système binaire peut être décrit comme une seule particule de masse μ , de position x_0 et de vitesse v . On a donc une énergie cinétique $E_{cin} = \mu v^2/2 = Gm_1 m_2/(2R)$. Par conséquent, l'énergie orbitale est, dans le cas de systèmes binaires en orbites circulaires et dans le cadre de l'approximation Newtonienne :

$$E_{orb} = E_{cin} + E_{pot} = -\frac{Gm_1 m_2}{2R} \quad (78)$$

La première constatation est qu'une des conséquences physiques de la production d'ondes gravitationnelles par un système binaire est son rapprochement radial, c'est-à-dire la diminution de R . La seconde constatation provient de la 3e loi de Kepler $\omega_s^2 = Gm/R^3$ qui est qu'une augmentation de la fréquence angulaire est forcément induite par un rapprochement radial. La dernière constatation, qui fait suite à ces deux précédentes, est que la puissance totale rayonnée $P \propto \omega_s^{10/3}$ [77] augmente elle aussi avec le rapprochement radial. L'ensemble de ces trois phénomènes constitue le processus de coalescence de systèmes binaires par radiation gravitationnelle, qui se fait évidemment sur des grandes échelles-temporelles quantifiées par la suite. On peut donc caractériser les limites de ce régime d'orbites quasi-circulaires par le fait que la vitesse radiale est négligeable devant la vitesse tangentielle $|\dot{R}| \ll \omega_s R$, c'est-à-dire en termes de fréquences angulaires que $\dot{\omega}_s \ll \omega_s^2$, puisque l'on a $\dot{R} = -\frac{2v_{tang}}{3} \frac{\dot{\omega}_s}{\omega_s^2}$. On peut alors se contenter de l'approximation des régimes d'orbites circulaires dont le rayon orbital varie légèrement.

On considère à présent ce régime d'orbite quasi-circulaires et on souhaite quantifier la rétroaction du rapprochement radial sur l'émission des ondes gravitationnelles et leurs fréquences, phénomène associé à l'amplitude de "chirp", nommé ainsi par rapport à l'augmentation accélérée de la fréquence du chant des oiseaux. Afin de trouver l'équation différentielle associée à la fréquence $f_{gw} = 2f_s$ des ondes gravitationnelles, on commence par écrire l'énergie orbitale [78] en fonction de celle-ci et d'égaliser la puissance [77] à l'opposé de la dérivée de cette énergie :

$$E_{orb} = -\left(\frac{\pi^2 G^2 m_c^5 f_{gw}^2}{8} \right)^{1/3} \quad (79)$$

On en déduit l'équation différentielle respectée par f_{gw} , qui nous permet par intégration de trouver celle-ci en fonction de $\tau = t_{coal} - t$:

$$\dot{f}_{gw} = \frac{96\pi^{8/3}}{5} \left(\frac{Gm_c}{c^3} \right)^{5/3} f_{gw}^{11/3} \quad (80)$$

$$f_{gw}(\tau) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{5}{256\tau} \right)^{3/8} \left(\frac{Gm_c}{c^3} \right)^{-5/8} \quad (81)$$

La divergence de la fréquences des ondes gravitationnelles est supprimée, premièrement par le fait que les deux objets entrent en coalescence, mais surtout puisque le régime Newtonien n'est de toute façon plus valable juste avant la coalescence pour la plupart des cas astronomiques où il y a une rétroaction sur l'orbite de l'émission d'ondes gravitationnelles mesurables, comme les systèmes binaires constitués d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. On s'intéresse justement à ce cas en considérant un système constitué de deux étoiles à neutrons de masses typiques $m_1 = m_2 = 1.4M_\odot$ et donc $m_c = 1.21M_\odot$. Puisque les interféromètres actuels basés au sol peuvent détecter des ondes gravitationnelles entre 10Hz et 1kHz, ces fréquences sont associées à des temps à la coalescence τ de 17 minutes et de quelques millisecondes, mais aussi à une distance $R \simeq 33$ km. Seuls des systèmes constitués d'objets très compacts tels que des trous noirs et étoiles à neutrons peuvent atteindre des distance typiques de l'ordre de 33 km avant la coalescence. Ceci justifie en effet les limites de ce modèle et la suppression de la divergence.

On peut aussi s'intéresser à la quantification de la variation temporelle rapprochement radial et au temps de coalescence. En utilisant $\dot{R} = -\frac{2v_{tang}}{3} \frac{\dot{\omega}_s}{\omega_s^2}$, la 3e loi de Kepler et l'équation [81], on en déduit respectivement la

distance entre les deux objets et le temps de coalescence τ_0 :

$$R(\tau) = R_0 \left(\frac{\tau}{\tau_0} \right)^{1/4} \quad (82)$$

$$\tau_0 = \frac{5c^5 R_0^4}{256G^3 m^2 \mu} \quad (83)$$

Pour finir à propos des grandeurs mesurables par le détecteur, on peut aussi observer le nombre de cycles de rotation passés dans la bande de détection d'ondes gravitationnelles $[f_{\min}, f_{\max}]$ en posant $dN_{\text{rot}} = f_s dt = \frac{1}{2} f_{\text{gw}} dt$ et donc en intégrant entre $t_{\min}$ et $t_{\max}$, on trouve :

$$N_{\text{rot}} = \frac{1}{64\pi^{8/3}} \left(\frac{Gm_c}{c^3} \right)^{-5/3} (f_{\min}^{-5/3} - f_{\max}^{-5/3}) \quad (84)$$

Un des effets de la rétroaction du rapprochement radial lors de l'émission d'ondes gravitationnelles est la modification de la forme d'onde h_{ij}^{TT} et de la phase $\Phi(t)$ telle que $(x_0, y_0) = R(t) [\cos \frac{\Phi(t)}{2}, \sin \frac{\Phi(t)}{2}]$ avec :

$$\Phi(t) = 2 \int_{t_0}^t dt' \omega_s(t') = \int_{t_0}^t dt' \omega_{\text{gw}}(t') \quad (85)$$

Pour trouver les amplitudes respectives de h_+ et h_x , on part de la forme d'onde h_{ij}^{TT} par expansion selon le quadrupole de masse [59]. On inclut alors le changement de la phase depuis $\omega_s t + \phi$ vers Φ , mais aussi le fait que R devient $R(t)$ et le changement progressif de la fréquence angulaire ω_{gw} . En utilisant $d\tau = -dt$ et en incluant ces trois changements, on peut redériver les nouveaux moments de masse, intégrer l'équation [85] et obtenir les composantes finales de la forme d'onde dans un référentiel quelconque :

$$h_+(t) = A \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} \cos \Phi(\tau) \quad (86)$$

$$h_x(t) = A \cos \theta \cos \Phi(\tau) \quad (87)$$

Avec Φ_0 la valeur de $\Phi(\tau)$ au moment de la coalescence du système binaire et $\tau = t_{\text{coal}} - t$:

$$\Phi(\tau) = -2 \left(\frac{5Gm_c}{c^3} \right)^{-5/8} \tau^{5/8} + \Phi_0 \quad (88)$$

Et avec une amplitude telle que :

$$A = \frac{1}{r} \left(\frac{Gm_c}{c^2} \right)^{5/4} \left(\frac{5}{c\tau} \right)^{1/4} \quad (89)$$

L'ensemble de ces résultats consitue le phénomène de "chirping" lors de l'émission d'ondes gravitationnelles

et du rapprochement radial menant vers la coalescence, à la fois vis-à-vis de l'augmentation de la fréquence des ondes gravitationnelles émises mais aussi de l'amplitude A des composantes de la forme d'onde finale [89].

La dernière question pouvant se poser concerne les limites de l'approximation Newtonienne dans le calcul de la phase de rapprochement radial précédant la coalescence d'un système binaire. En effet, la description du champs gravitationnel proche des objets massifs, par exemple dans le cadre de systèmes binaires constitués de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, nécessite l'inclusion d'un background courbé et donc une généralisation de la théorie linéarisée. La limite de la distance radiale associée à l'instabilité du modèle, et donc à partir de laquelle les orbites quasi-circulaires ne fonctionnent plus en tant que description du système binaire, est nommé la distance r_{ISCO} pour "Innermost Stable Circular Orbit". Elle a pour valeur dans le système de coordonnées de Schwarzschild $r_{\text{ISCO}} = 6Gm/c^2$ avec m la masse totale du système, associée à une fréquence de rotation du système $f_{s,\text{ISCO}}$ telle que :

$$f_{s,\text{ISCO}} = \frac{c^3}{12\pi \sqrt{6} Gm} \quad (90)$$

En reprenant le cas discuté dans cette section avec un système constitué de deux étoiles à neutrons de masses typiques $m_1 = m_2 = 1.4M_\odot$, la fréquence $f_{s,\text{ISCO}} = 800\text{Hz}$.

7.5 Production d'ondes gravitationnelles dans le cas de systèmes binaires compacts en orbites elliptiques

Dans cette section, on applique la même logique de raisonnement puisque l'on commence par considérer une conservation locale de l'énergie et du moment cinétique pour calculer la puissance rayonnée. Ainsi, on considère que sur un petit nombre de révolutions, la trajectoire est similaire et que la rétroaction de l'émission d'ondes gravitationnelles sur le mouvement se fait elle sur un grand nombre de révolutions. On commence donc par s'intéresser à la formule de Peters et Mathews qui décrit la puissance totale rayonnée en fonction de l'excentricité e et du demi-grand axe a .

La mécanique Newtonienne nous permet de décrire les mouvements elliptiques à partir de laquelle on dé-

duit les grandeurs principales suivantes. Le rayon r par rapport au centre de masse est décrit par l'équation différentielle couplée :

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \psi} \quad (91)$$

De plus, l'angle ψ par rapport à l'axe associé au demi-grand axe est donné par la seconde équation différentielle, couplée à celle décrivant r , avec m la masse totale du système, la constante du mouvement $R = \frac{L^2}{Gm\mu^2}$ et $a = R/(1 - e^2)$:

$$\dot{\psi} = \frac{(GmR)^{1/2}}{r^2} = \left(\frac{Gm}{a^3}\right)^{1/2} \frac{1}{(1 - e^2)^{3/2}} (1 + e \cos \psi)^2 \quad (92)$$

On décrit alors le système dans le référentiel associé au centre de masse par $(x_0, y_0, z_0) = r(\cos \psi(t), \sin \psi(t), 0)$. En écrivant le second moment de masse M_{ab} du système à l'aide de (x_0, y_0) , avec $a, b = 1, 2$, on peut alors trouver les dérivées temporelles troisièmes de ses composantes. En écrivant la puissance totale rayonnée donnée dans l'équation [67] en fonction des dérivées du second moment de masse, on peut en déduire la puissance rayonnée en fonction de l'angle ψ :

$$P(\psi) = \frac{8G^4\mu^2m^3}{15c^5a^5(1 - e^2)^5} (1 + e \cos \psi)^4 \times [12(1 + e \cos \psi)^2 + e^2 \sin^2 \psi] \quad (93)$$

En réalité et tel qu'expliqué en section 5.3, seule une moyennation sur plusieurs périodes d'ondes gravitationnelles permet de définir correctement l'énergie de celles-ci. On procède donc à la moyennation de l'équation 93 sur une période orbitale T . En utilisant le fait que :

$$P := \frac{1}{T} \int_t^{t+T} dt P(\psi) = \frac{\omega_0}{2\pi} \int_\alpha^{\alpha+\psi} \frac{d\psi}{\dot{\psi}} P(\psi) \quad (94)$$

On trouve alors la formule de Peter et Mathews, décrivant la puissance totale rayonnée moyennée sur une révolution et en fonction de l'excentricité e et du demi-grand axe a :

$$P = \frac{32G^4\mu^2m^3}{5c^5a^5} \frac{1}{(1 - e^2)^{7/2}} \left(1 + \frac{73}{24}e^2 + \frac{37}{96}e^4\right) \quad (95)$$

En utilisant la relation $\omega_0^2 = gm/a^3$ et en l'insérant dans l'équation [95], on voit que pour $e = 0$, $\omega_0 = \omega_s$ et que l'on retrouve le cas d'orbites circulaires.

Il est possible alors d'exprimer le rapport entre la variation temporelle de la période $\dot{T}$ et la période T elle-même :

$$\frac{\dot{T}}{T} = -\frac{3\dot{E}}{2E} \quad (96)$$

Ceci permet, en éliminant E en faveur des constantes du mouvement, de constituer la relation suivante étant à l'origine d'une des premières preuves de l'émission d'ondes gravitationnelles dans des systèmes binaires compacts :

$$\frac{\dot{T}}{T} = -\frac{96G^3\mu m^2}{5c^5a^4} \frac{1}{(1 - e^2)^{7/2}} \left(1 + \frac{73}{24}e^2 + \frac{37}{96}e^4\right) \quad (97)$$

7.6 Rapprochement radial et phénomène de "chirping" dans le cas de systèmes binaires compacts en orbites elliptiques

Afin de déterminer l'évolution de l'orbite elliptique, c'est-à-dire le rapprochement radial décrit par le demi-grand axe a et l'excentricité de l'ellipse décrite par e , il est nécessaire d'avoir accès aux formes analytiques des évolutions temporelles du moment angulaire et de l'énergie du système binaire compact. Ce sont ces deux grandeurs qui permettent l'émission de l'énergie et du moment angulaire par les ondes gravitationnelles. On souhaite donc écrire leurs dérivées temporelles.

Pour l'énergie du système binaire compact, sa dérivée sera égale à l'opposé de la puissance émise par les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire de la formule de Peter et Mathews [95]. On a choisi le système comme orbitant dans le plan Oxy donc la seule composante non nulle du moment angulaire est nécessairement selon z . On peut alors écrire :

$$\frac{dL^i}{dt} = \frac{-2G}{5c^5} \epsilon^{ikl} \langle \ddot{M}_{ka} \ddot{M}_{la} \rangle \quad (98)$$

$$\frac{dL^z}{dt} = \frac{dL}{dt} = \frac{4G}{5c^5} \langle \ddot{M}_{12} (\ddot{M}_{11} - \ddot{M}_{22}) \rangle \quad (99)$$

Par le même procédé de dérivation puis d'intégration que pour trouver la puissance rayonnée [95] dans la section 7.5, on trouve alors la forme finale de l'équation [99], appliquée aux systèmes binaires en orbites elliptiques. Combinée à l'équation de Peter et Mathews, on obtient le système d'équations différentielles couplées initialement porté sur E et L :

$$\frac{dL}{dt} = -\frac{32G^{7/2}\mu^2m^{5/2}}{5c^5a^{7/2}} \frac{1}{(1 - e^2)^2} \left(1 + \frac{7}{8}e^2\right) \quad (100)$$

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{32G^4\mu^2m^3}{5c^5a^5} \frac{1}{(1-e^2)^{7/2}} \left(1 + \frac{73}{24}e^2 + \frac{37}{96}e^4\right) \quad (101)$$

On utilise alors les équations suivantes de la mécanique Keplerienne :

$$e^2 = 1 + \frac{2EL^2}{G^2m^2\mu^3}, \quad a = \frac{Gm\mu}{2|E|} \quad (102)$$

Et enfin, on réécrit le système d'équations différentielles couplées [100] et [101] en fonction de a et de e :

$$\frac{de}{dt} = -\frac{304G^3\mu m^2}{5c^5a^4} \frac{e}{(1-e^2)^{5/2}} \left(1 + \frac{121}{304}e^2\right) \quad (103)$$

$$\frac{da}{dt} = -\frac{64G^3\mu m^2}{5c^5a^3} \frac{1}{(1-e^2)^{7/2}} \left(1 + \frac{73}{24}e^2 + \frac{37}{96}e^4\right) \quad (104)$$

Il suffit à présent de procéder à une adimensionnalisation des deux variables avant de procéder à l'intégration numérique. On peut aussi combiner a et e afin d'obtenir la forme finale analytique suivante, avec la constante c_0 associée aux conditions initiales :

$$a(e) = c_0 \frac{e^{12/19}}{1-e^2} \left(1 + \frac{121}{304}e^2\right) = c_0 g(e) = a_0 \frac{g(e)}{g(e_0)} \quad (105)$$

Dans la figure 7.6, voit en effet que le rapprochement radial dans un système binaire, associé à la diminution du demi-grand axe a et du à l'émission d'ondes gravitationnelles, s'accompagne d'une diminution très forte de l'excentricité e . Une des caractéristiques de l'effet ré-

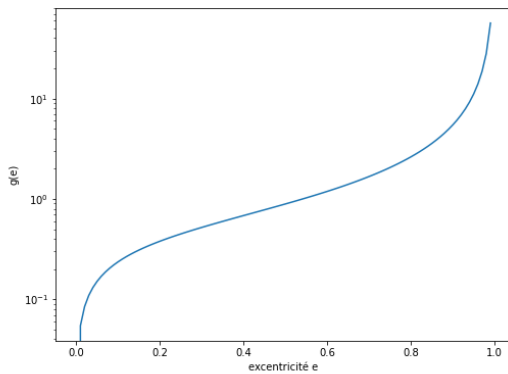


FIGURE 1 – Plot de la fonction $g(e)$, directement proportionnelle au demi-grand axe $a(e)$, en fonction de l'excentricité e

troactif de l'émission d'ondes gravitationnelles par des systèmes binaires en orbites elliptiques est donc la circularisation rapide de celles-ci. Les deux objets évoluent alors dans le cadre détaillé dans les section 7.3 et 7.4. L'excentricité est donc nulle uniquement lors de la coalescence, mais devient négligeable bien avant celle-ci.

Une des dernières applications de l'étude du rapprochement radial dans le cas de systèmes binaires en orbites elliptiques est le temps de coalescence. On utilise l'équation différentielle [103] dans laquelle on isole dt et on insère $a(e)$ de l'équation [105]. On intègre ensuite entre $e = e_0$ au début de l'observation et $e = 0$ au moment de la coalescence. De plus, on utilise l'équation [83] donnant le temps de coalescence dans le cas d'orbites quasi-circulaires, où l'on écrit $\tau(a_0, e = 0) = \tau_0$ c'est-à-dire l'équation [83] avec $R = a_0$, pour finalement écrire $\tau(a_0, e_0) = t_{coal} - t$ tel que :

$$\tau(a_0, e_0) = \tau_0 F(e_0) = \tau_0 \frac{48}{19g^4(e_0)} \times \int_0^{e_0} de \frac{g^4(e_0)(1-e^2)^{5/2}}{e(1 + \frac{121}{304}e^2)} \quad (106)$$

On voit, dans la figure 7.6 qui représente les résultats de l'intégration numérique, que la durée de coalescence est réduite par l'excentricité de l'ellipse. On retrouve bien la valeur du temps de coalescence des systèmes en orbites quasi-circulaires pour $e_0 = 0$ puisque $F(0) = 1$.

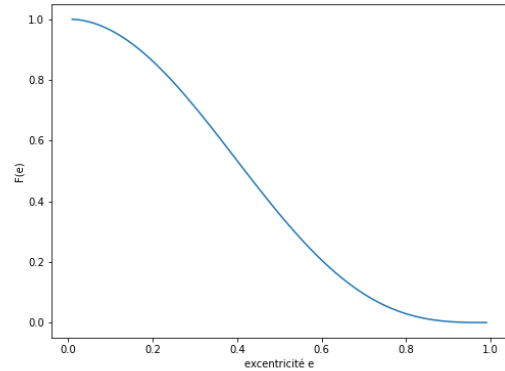


FIGURE 2 – Plot de la fonction $F(e)$, directement proportionnelle au temps de coalescence $\tau(a_0, e)$, en fonction de l'excentricité e

On peut alors s'intéresser à approximer la fonction $F(e)$

afin de vérifier les résultats obtenus par intégrale numérique. On trouve alors pour $e_0 \rightarrow 0$, où l'on a $g(e) \simeq e^{12/19}$:

$$F(e_0) \simeq \frac{e_0^{48/19}}{g^4(e_0)} \simeq 1 \quad (107)$$

On retrouve donc bien le cas des mouvements quasi-circulaires à rapprochement radial progressif adiabatique. Pour le cas où $e_0 \rightarrow 1$ avec $g(e) \simeq g_1/(1 - e^2)$, on retrouve une diminution du temps de coalescence par rapport au cas circulaire puisque à l'ordre 1 :

$$F(e_0) \simeq \frac{48}{19} \left(\frac{1 - e_0^2}{g_1} \right)^4 \int_0^{e_0} de \frac{g_1^4 (1 - e^2)^{5/2}}{(1 + \frac{121}{304})(1 - e^2)^4} \quad (108)$$

$$F(e_0) \simeq \frac{768}{429} (1 - e_0^2)^{7/2} \quad (109)$$

Pour résumer, l'effet de rétroaction de l'émission d'ondes gravitationnelles sur un système binaire en orbite elliptique est de circulariser l'orbite assez rapidement, mais aussi de réduire drastiquement le temps de coalescence, par rapport aux orbites quasi-circulaires, du fait de l'excentricité initiale.

8 Systèmes binaires à distances cosmologiques et mesure de la constante de Hubble

8.1 Objectifs d'étude

L'objectif global de cette section est l'étude des systèmes binaires à distances cosmologiques et d'appliquer les concepts généraux de la cosmologie couplés aux ondes gravitationnelles afin d'extraire la mesure de la constante de Hubble et de certains paramètres cosmologiques. Ainsi, dans la section 8.2 sera détaillé les résultats généraux de la cosmologie basée sur le modèle de Friedmann-Robertson-Walker (FRW), décrivant la métrique et les effets d'expansion de l'univers à l'échelle des Gpc. Mais aussi sera fait la discussion de la possibilité d'isoler la constante de Hubble par l'observation des ondes gravitationnelles émises à faibles redshift. Puis, pour conclure sur mon étude des ondes gravitationnelles lors de ce stage, sera présenté rapidement dans la section 8.3 le modèle cosmologique Λ -CDM permettant une étude de la matière noire et de l'énergie noire pour enfin terminer sur la possibilité d'utilisation de l'observation des ondes gravitationnelles pour

la vérification de ce modèle et l'extraction des paramètres cosmologiques associés. Mon apprentissage associé à cette section se base majoritairement sur les livres [Schutz(2022)] et [Maggiore(2007)].

8.2 Systèmes binaires, propagation et mesure des ondes gravitationnelles à distances cosmologiques

Il est temps à présent d'étendre notre domaine de compréhension aux ondes gravitationnelles dont la propagation est influencée par l'expansion de l'univers, c'est-à-dire à l'émission et à la propagation de celles-ci par des systèmes à distances cosmologiques. En effet, la détection des ondes gravitationnelles est riche en information sur le système associé mais aussi sur les paramètres et l'évolution de l'expansion de l'univers. Ainsi, son étude approfondie pour l'ensemble des systèmes détectables, et donc à des distances cosmologiques variables, permet par exemple de mesurer la constante de Hubble associée au phénomène d'expansion.

On commence par considérer un univers isotrope et homogène, ce qui est vrai en première approximation, et qui est décrit par la métrique de Friedmann-Robertson-Walker (FRW) sur l'échelle des Gpc, à partir de laquelle l'expansion de l'Univers devient dominante par rapport à l'influence gravitationnelle :

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t) \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right) \quad (110)$$

On peut faire prendre k trois valeurs à l'aide d'un changement d'échelle des coordonnées, qui sont $(-1, 0, 1)$, et qui désignent respectivement un univers ouvert, un univers plat et un univers fermé. De plus, les coordonnées sont dénommées comme en codéplacement. Elles impliquent que deux objets dont la distance physique augmente, uniquement du fait de l'expansion de l'univers et autrement statiques, voient leurs coordonnées de codéplacement rester fixes. On définit alors la distance physique, aussi appelée distance propre, telle que $dr_{ph}^2 = g_{ij} dx^i dx^j$. La distance propre entre un objet astronomique et la Terre, que l'on aurait placée à l'Origine et dont la distance de codéplacement est r , est alors :

$$r_{ph}(t) = a(t) \int_0^r \frac{dr}{(1 - kr^2)^{1/2}} \quad (111)$$

Cet objet astronomique émet alors des ondes gravitationnelles et/ou électromagnétiques qui vérifient $ds =$

0. On peut alors en utilisant un raisonnement simple, similaire à celui de l'Effet Doppler et portant sur l'intégration des deux côtés de l'égalité de $ds = 0$, retrouver la loi définissant le redshift de la source. Ce phénomène est associé au fait qu'il y a une dilatation de l'espace entre les deux objets, mais aussi du temps mesuré par l'observateur par rapport à celui de la source, dans un univers en expansion :

$$\frac{a(t_{obs})}{a(t_{emis})} = 1 + z \quad (112)$$

$$f_{obs} = \frac{f_{emis}}{1 + z} \quad (113)$$

En définissant L comme la puissance absolue rayonnée, c'est-à-dire dans le référentiel au repos de l'objet astronomique rayonnant étudié, on sait que le flux d'énergie reçu par l'observateur est donné par $F = L/(4\pi d_l^2)$ avec d_l la distance de luminosité. On peut alors écrire, avec $dt_{obs} = (1 + z)dt_{em}$, que dans le cas d'un univers en expansion, ce même flux d'énergie a pour expression en fonction de la distance de codéplacement r :

$$F = \frac{L}{4\pi d_l^2} = \frac{L}{4\pi a^2(t_{obs})r^2(1 + z)^2} \quad (114)$$

On peut alors identifier la distance de luminosité. Pour finir, en faisant une expansion du facteur d'expansion $a(t)$ autour du temps observé $t_{obs} = t_0$, on obtient (voir Kolb and Turner, 1990) la relation suivante valable pour les redshift modérés et définissant au premier ordre la loi de Hubble :

$$d_l(z) = \frac{c}{H_0} \left(z + \frac{1}{2}(1 - q_0)z^2 + \dots \right) \quad (115)$$

La constante de Hubble a comme interprétation physique l'accélération relative de l'univers, c'est-à-dire le rapport $H_0 = \dot{a}(t_0)/a(t_0)$. Dans le cas de redshifts élevés, on est obligé de se contraindre à une relation plus générale. En différenciant par rapport au temps l'équation [112] et en incluant la distance de luminosité et la définition de la constante de Hubble, on retrouve la relation générale uniquement liée aux conditions du modèle d'univers de FRW :

$$d_l(z) = c(1 + z) \int_0^z \frac{dz'}{H(z')} \quad (116)$$

Pour résumer, en mesurant le flux d'énergie F associé à une onde gravitationnelle par le biais d'un détecteur basé sur le sol ou dans l'espace comme le futur

Einstein Telescope (étudié en section 8.3), on peut remonter à la distance de luminosité et donc au paramètre de Hubble $H(z)$ grâce à la relation [116]. On verra dans la section 8.3 que ce paramètre est non seulement relié à la constante de Hubble et donc à l'accélération de l'expansion de l'Univers, mais aussi à la fraction de matière présente dans l'univers en termes d'énergie ou encore à la densité d'énergie noire. Les ondes gravitationnelles constituent ainsi un outil puissant pour déterminer les grandes constances et les paramètres cosmologiques de l'univers, et ainsi à étudier le futur comme le passé de celui-ci.

8.3 Cosmologie et mesure de la constante de Hubble par la détection des ondes gravitationnelles

Cette section se base sur ma compréhension de deux sources principales que sont le chapitre 17 du livre [Maggiore(2018)], ainsi que sur l'article [Maggiore and peers(2023)].

Afin d'étudier les paramètres d'évolution de l'univers à l'échelle cosmologique, il est nécessaire d'avoir un modèle décrivant le paramètre de Hubble $H(z)$ en fonction de ceux-ci. Le modèle le plus adopté du fait de ces déductions vérifiées pour de nombreux phénomènes s'appelle le modèle Λ -CDM, et se base sur les suppositions que l'univers est constitué de matière classique, de matière noire froide (Cold Dark Matter = CDM) et d'énergie noire associée à la constante cosmologique Λ . Cette dernière a une valeur mesurée positive, associée à une expansion de l'univers. À contrario, Einstein était fixé sur l'idée d'un univers statique $\Lambda = 0$ donc il retira la constante cosmologique de l'équation de champs [19]. Le modèle Λ -CDM est ainsi globalement adopté par la communauté scientifique comme la solution la plus simple à différentes observations, telles que le fond diffus cosmologique, l'accélération de l'univers ou encore la structure à grande échelle des galaxies. Dans ce contexte, on peut définir la grandeur pour laquelle l'espace-temps est plat à grande échelle : la densité d'énergie critique $\rho_c(t)$. Alors, on peut s'intéresser aux différentes contributions à la densité d'énergie totale des trois sources d'énergies du modèle Λ -CDM. Celles-ci sont décrites par les paramètres de densités Ω_λ avec $\lambda = (R, M, \Lambda)$ respectifs de la radiation, la matière et l'énergie noire. On les définit comme le rapport entre la densité d'énergie $\rho_\lambda(t)$, associée à la source

d'énergie correspondante, et la densité critique :

$$\Omega_\lambda(t) = \frac{\rho_\lambda(t)}{\rho_c(t)} \quad (117)$$

Il n'y a que pour l'énergie noire que la densité d'énergie est constante $\rho_\Lambda(t) = \rho_\Lambda$ dans ce modèle. Puisque l'espace-temps est plat à grande échelle, on sait que :

$$\sum_\lambda \rho_\lambda(t) = \rho_c(t) \Leftrightarrow \sum_\lambda \Omega_\lambda(t) = 1 \quad (118)$$

Pour finir, le modèle Λ -CDM prédit un paramètre de Hubble décrit par :

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_R(1+z)^4 + \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\Lambda} \quad (119)$$

L'objectif de combiner l'étude et la détection des ondes gravitationnelles avec ce modèle cosmologique est donc de pouvoir non seulement étudier la valeur de la constante de Hubble et donc l'accélération de l'expansion de l'univers, mais aussi de se pencher sur les questions fondamentales de vérifications des valeurs théoriques des paramètres cosmologiques prédites par ce modèle. En effet, à petit redshift on retrouve la loi de Hubble :

$$H(z) \simeq H_0 \Leftrightarrow d_l(z)H_0 \simeq cz \quad (120)$$

De plus, à grand redshifts on obtient les valeurs expérimentales des paramètres de densité des différentes sources d'énergie. En négligeant la contribution minime de la radiation $\Omega_R \ll \Omega_M$ et $\Omega_R \ll \Omega_\Lambda$, on trouve la relation entre la distance de luminosité, les contributions énergétiques et le redshift :

$$d_l(z) = \frac{c(1+z)}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_M(1+z')^3 + \Omega_\Lambda}} \quad (121)$$

Cela permettrait donc de vérifier ce modèle ou bien de l'exclure, ce qui serait une grande avancée pour la compréhension de l'énergie et de la matière noire. En effet, la matière noire n'a toujours pas été détectée malgré les efforts internationaux de la communauté scientifique, ce qui permettrait aussi une interaction entre différents domaines de recherche de la physique.

Ainsi, on peut combiner l'étude des émissions gravitationnelles et électromagnétiques, pour obtenir d'une part la distance de luminosité fournie par les ondes gravitationnelles mais aussi le redshift par l'étude spectroscopique des ondes gravitationnelles. Ceci permet de remonter aux paramètres cosmologiques et donc l'étude

du modèle Λ -CDM et de l'univers à l'échelle cosmologique. Il est donc nécessaire de superposer les informations obtenues par ces deux types d'observation pour plusieurs raisons et objectifs. Premièrement, il faut donc dans le cas idéal mesurer l'émission électromagnétique due à la coalescence de certains types de systèmes binaires compacts comme les binaires à étoiles à neutrons, aussi appelés sirènes standards, afin d'avoir accès au redshift. De plus, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ayant des faibles capacités de localisation du système source, l'émission électromagnétique permet d'avoir davantage accès à cette information. Dans le cas contraire, certaines méthodes statistiques se basant sur les paramètres de masse du système permettent de recouvrer la localisation. Les détecteurs combinant ainsi les contreparties gravitationnelles et électromagnétiques sont donc les plus utiles.

9 Annexe : dérivation explicite de la formule de Peter et Mathews

Vous trouverez dans cette section un exemple des dérivations explicites faites par mes soins au cours du stage. J'ai donc choisi la formule de Peter et Mathews, car elle fait appel à plusieurs sections et concepts différents.

Pour redémontrer la formule de Peter et Mathews sur la puissance totale rayonnée [95] moyennée sur une période et dans le cas d'orbites elliptiques, on commence par écrire le second moment de masse à l'origine des composantes h_{ij}^{TT} de la perturbation associée aux ondes gravitationnelles superposée à l'espace-temps.

$$T^{00} = \mu c^2 \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (122)$$

$$M_{ij} = \frac{1}{c^2} \int d^3x T^{00}(t, \mathbf{x}) x^i x^j = \mu x_0^i x_0^j \quad (123)$$

Pour une trajectoire contenue dans le plan (Oxy) :

$$M_{ab} = \mu r^2 \begin{pmatrix} \cos^2 \psi & \sin \psi \cos \psi \\ \sin \psi \cos \psi & \sin^2 \psi \end{pmatrix} \quad (124)$$

$$M_{ab} = \mu a^2 \frac{(1 - e^2)^2}{(1 + e \cos \psi)^2} \begin{pmatrix} \cos^2 \psi & \sin \psi \cos \psi \\ \sin \psi \cos \psi & \sin^2 \psi \end{pmatrix} \quad (125)$$

On écrit la dérivée partielle temporelle de ψ telle que :

$$\dot{\psi} = \left(\frac{Gm}{a^3}\right)^{1/2} (1 - e^2)^{-3/2} (1 + e \cos \psi)^2 \quad (126)$$

On pose :

$$\alpha = \mu a^2 (1 - e^2)^2, \quad \gamma = \sqrt{\frac{Gm}{a^3}} (1 - e^2)^{-3/2} \quad (127)$$

On écrit ensuite, par exemple pour M_{11} , la dérivée partielle première et temporelle telle que :

$$\dot{M}_{11} = \alpha \frac{d}{dt} \left(\frac{\cos^2 \psi}{(1 + e \cos \psi)^2} \right) = \alpha \gamma \frac{d}{d\psi} \left(\frac{\cos^2 \psi}{(1 + e \cos \psi)^2} \right) \quad (128)$$

On obtient alors :

$$\begin{cases} \dot{M}_{11} = \frac{-\alpha\gamma}{1+e\cos\psi} \sin 2\psi \\ \dot{M}_{12} = \frac{\alpha\gamma}{1+e\cos\psi} [\cos 2\psi + e \cos^3 \psi + e \sin^2 \psi \cos \psi] \\ \dot{M}_{22} = \frac{\alpha\gamma}{1+e\cos\psi} [\sin 2\psi + 2e \sin 2\psi \cos^2 \psi + 2e \sin^3 \psi] \end{cases} \quad (129)$$

On continue ce processus de dérivations temporelles sur les composantes du second moment de masse :

$$\begin{cases} \ddot{M}_{11} = -\alpha\gamma^2 [2 \cos 2\psi (1 + e \cos \psi) + e \sin 2\psi \sin \psi] \\ \ddot{M}_{12} = \alpha\gamma^2 [-2 \sin 2\psi - 4e \sin \psi + 2e \sin^3 \psi] \\ \ddot{M}_{22} = \alpha\gamma^2 [2 \cos 2\psi + 4e \cos^3 \psi + 2e \sin^2 \psi (\cos \psi + e(2 \cos \psi + \sin^2 \psi)) + 2e^2 \cos^4 \psi] \end{cases} \quad (130)$$

Pour finir, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \ddot{M}_{11} = \beta(1 + e \cos \psi)^2 [2 \sin 2\psi + 3e \sin \psi \cos^2 \psi] \\ \ddot{M}_{12} = \beta(1 + e \cos \psi)^2 [-2 \cos 2\psi + e \cos \psi (1 - 3 \cos^2 \psi)] \\ \ddot{M}_{22} = \beta(1 + e \cos \psi)^2 [-2 \sin 2\psi - e \sin \psi (1 + 3 \cos^2 \psi)] \end{cases} \quad (131)$$

avec $\beta = 2\alpha\gamma^3 = 2 \sqrt{\frac{\mu^3 G^3 m^3}{a^5 (1 - e^2)^5}}$. On utilise ensuite l'expression [67] de la puissance totale rayonnée dans le cadre de l'approximation quadripolaire pour réécrire en fonction du second moment de masse. La fonction non moyennée et donc dépendant uniquement de ψ s'écrit :

$$P(\psi) = \frac{2G}{15c^5} [\ddot{M}_{11}^2 + \ddot{M}_{22}^2 + 3\ddot{M}_{12}^2 - \ddot{M}_{11}\ddot{M}_{22}] \quad (132)$$

On écrit, avec $f(\psi) = \beta^2 (1 + e \cos \psi)^4$, les carrés des composantes $\ddot{M}_{ab}$ du second moment de masse et le

produit $\ddot{M}_{11}\ddot{M}_{22}$ tels que :

$$\begin{cases} (\ddot{M}_{11})^2 = f(\psi) \sin^2 \psi [16 \cos^2 \psi + 24e \cos^3 \psi + 9e^2 \cos^4 \psi] \\ (\ddot{M}_{12})^2 = f(\psi) [4(\cos^4 \psi + \sin^4 \psi) - 8 \cos^2 \psi \sin^2 \psi + 4e(1 - 3 \cos^2 \psi)(\sin^2 \psi \cos \psi - \cos^3 \psi) + e^2 \cos^2 \psi (1 - 6 \cos^2 \psi + 9 \cos^4 \psi)] \\ (\ddot{M}_{22})^2 = f(\psi) [16 \sin^2 \psi \cos^2 \psi + e \sin^2 \psi \cos \psi \times (1 + 3 \cos^2 \psi) + e^2 \sin^2 \psi (1 + 6 \cos^2 \psi + 9 \cos^4 \psi)] \\ \ddot{M}_{11}\ddot{M}_{22} = f(\psi) [-\sin \psi (16 \cos^3 \psi + 12e \cos^4 \psi) + \sin 2\psi (4 + 3e \cos \psi) + e \sin \psi (1 - 3 \cos^2 \psi)(4 \cos^2 \psi + 3e \cos^3 \psi)] \end{cases} \quad (133)$$

Pour finir, en les insérant dans l'expression [132], on trouve la forme non moyennée de la puissance totale rayonnée, c'est-à-dire la forme instantannée de la formule de Peter et Mathews :

$$P(\psi) = \frac{8G^4 \mu^2 m^3}{15c^5 a^5 (1 - e^2)^5} (1 + e \cos \psi)^4 \times [12(1 + e \cos \psi)^2 + e^2 \sin^2 \psi] \quad (134)$$

En utilisant la définition [94] de la moyenne de $P(\psi)$ sur une période orbitale, on peut écrire la moyennation de celle-ci :

$$\begin{aligned} P &= \frac{(1 - e^2)^{3/2}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\psi}{(1 + e \cos \psi)^2} P(\psi) \\ P &= \frac{8G^4 \mu^2 m^3}{15c^5 a^5 (1 - e^2)^5} (1 - e^2)^{-7/2} \\ &\times \int_0^{2\pi} \frac{d\psi}{2\pi} [12(1 + e \cos \psi)^4 + e^2 (1 + e \cos \psi)^2 \sin^2 \psi] \end{aligned} \quad (135)$$

Et finalement par linéarisation et intégration des formes linéaires, on obtient la forme connue de la formule de Peter et Mathews :

$$P(\psi) = \frac{32G^4 \mu^2 m^3}{5c^5 a^5} f(e) \quad (136)$$

avec

$$f(e) = \frac{1}{(1 - e^2)^{7/2}} \left(1 + \frac{73}{24} e^2 + \frac{37}{96} e^4 \right) \quad (137)$$

Références

[Edward W. Kolb()] Edward W. Kolb, M.S.T., . The early universe , 596doi :10.1201/9780429492860.

- [Hulse and Taylor(1975)] Hulse, R.A., Taylor, J.H., 1975. Discovery of a pulsar in a binary system. 195, L51–L53. doi :10.1086/181708.
- [James L. Anderson(1967)] James L. Anderson, P.G.B., 1967. Principles of Relativity Physics. Physics Today.
- [Maggiore(2007)] Maggiore, M., 2007. Gravitational waves : Volume 1, Theory and experiments. Oxford University Press.
- [Maggiore(2018)] Maggiore, M., 2018. Gravitational waves : Volume 2, Astrophysics and Cosmology. Oxford University Press.
- [Maggiore and peers(2023)] Maggiore, M., peers, 2023. Science with the einstein telescope : a comparison of different designs. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2023. URL : <http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2023/07/068>, doi :10.1088/1475-7516/2023/07/068.
- [Schutz(2003)] Schutz, B., 2003. Gravity from the Ground Up : An Introductory Guide to Gravity and General Relativity. Cambridge University Press.
- [Schutz(2022)] Schutz, B., 2022. A First Course in General Relativity. 3 ed., Cambridge University Press.